

分类号: TM301.2
U D C: 62-5

密级: 公开
编号: no9527

工学硕士学位论文

中性原子量子计算体系的
光子—原子量子接口仿真研究

硕 士 研 究 生: 李铀

指 导 教 师: 任晶 教授

副 导 师: 刘哲 讲师

学 科、 专 业: 光学工程

哈尔滨工程大学

2026 年 3 月

分类号: TM301.2
U D C: 62-5

密级: 公开
编号: no9527

工学硕士学位论文

中性原子量子计算体系的 光子—原子量子接口仿真研究

硕士研究生: 李铀

指导教师: 任晶 教授

副 导 师: 刘哲 讲师

申 请 学 位: 工学硕士

学 科、专 业: 光学工程

所 在 单 位: 物理与光电工程学院

论文提交日期: 2026 年 3 月

论文答辩日期:

学位授予单位: 哈尔滨工程大学

Classified Index: TM301.2
U.D.C: 62-5

A Dissertation for the Degree of M.Eng

Simulation of Photon–Atom Quantum Interfaces for Neutral-Atom Quantum Computing Systems

Candidate: Li You

Supervisor: Professor Ren Jing

Academic Degree Applied for: Master of Engineering

Specialty: Optical Engineering

Date of Submission: March, 2026

Date of Oral Examination:

University: Harbin Engineering University

哈尔滨工程大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文的所有工作，是在导师的指导下，由作者本人独立完成的。有关观点、方法、数据和文献的引用已在文中指出，并与参考文献相对应。本论文在撰写过程中，所有由人工智能技术辅助生成的内容，作者均已明确标注，并对其真实性、准确性及合规性承担最终责任。论文中所有研究设计、数据分析、核心观点、结论及创新性研究成果均为作者独立思考完成，不存在将人工智能技术或工具标注为作者或完成人的情况。除文中已注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者(签字)：

日期： 年 月 日

哈尔滨工程大学

学位论文授权使用声明

本人完全了解学校保护知识产权的有关规定，即研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于哈尔滨工程大学。哈尔滨工程大学有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件。本人允许哈尔滨工程大学将论文的部分或全部内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文，可以公布论文的全部内容。同时本人保证毕业后结合学位论文研究课题再撰写的论文一律注明作者第一署名为哈尔滨工程大学。涉密学位论文待解密后适用本声明。

本论文（☐在授予学位后即可 ☐在授予学位24个月（含）后 ☐全部内容在授予学位___个月后【限填24个月以上，须学校审批】☐部分内容在授予学位___个月后【须学校审批】☐解密后）由哈尔滨工程大学送交有关部门进行保存汇编、公布使用等。

作者(签字)：

日期： 年 月 日

导师(签字)：

日期： 年 月 日

摘要

本文针对中性原子量子计算体系的光子—原子量子接口，建立了基于时间分箱离散化与矩阵乘积态（MPS）张量网络的第一性原理端到端仿真框架。在量子网络与分布式量子计算背景下，远程纠缠建立的成功率与条件态保真度受到链路中多种非理想因素的耦合影响，传统经验参数模型难以给出可追溯的定量预测。本文将整条接口链路——包括原子发射与偏振映射、量子频率转换（QFC）及其噪声、光纤偏振演化与色散、分束干涉与贝尔态测量、以及真实探测器响应——统一表述为时间分箱序列上的量子线路演化与测量条件化过程。在数值实现上，采用 MPS 表示联合量子态，通过时间演化块解耦算法（TEBD）实现逐分箱的局域门演化与交换门（SWAP）传送带调度，并以量子轨迹采样与 Kraus 算符投影完成探测器响应仿真，最终重建成功条件下的原子约化密度矩阵并评估保真度与纠缠度量。该框架能够在可控计算资源下处理数百量级时间分箱的脉冲演化与条件化统计，为接口参数优化、误差来源分解以及不同方案的系统级比较提供可解释、可复现的第一性原理工具。

关键词：量子接口；中性原子；量子网络；矩阵乘积态；时间 bin 离散化；量子频率转换；远程纠缠

Abstract

This thesis develops a first-principles, end-to-end simulation framework for photon–atom quantum interfaces in neutral-atom quantum computing systems, based on time-bin discretization and matrix product state (MPS) tensor network methods. In the context of quantum networks and distributed quantum computing, the success rate and conditional-state fidelity of remote entanglement generation are jointly affected by multiple non-ideal factors along the interface link, which are difficult to predict quantitatively using traditional empirical models. This work formulates the entire interface link—including atomic emission and polarization mapping, quantum frequency conversion (QFC) with associated noise, fiber polarization evolution and dispersion, beam-splitter interference and Bell-state measurement, as well as realistic detector response—as a quantum circuit evolution over a time-bin sequence combined with measurement conditioning. Numerically, the joint quantum state is represented as an MPS, evolved via the time-evolving block decimation (TEBD) algorithm with per-bin local gates and a swap gate (SWAP) conveyor-belt scheduling scheme; detector response is simulated through quantum trajectory sampling and Kraus operator projection, ultimately reconstructing the atomic reduced density matrix conditioned on successful detection events and evaluating fidelity and entanglement metrics. This framework can handle pulse evolution and conditional statistics over hundreds of time bins within manageable computational resources, providing an interpretable and reproducible first-principles tool for interface parameter optimization, error-source decomposition, and system-level comparison of different schemes.

Keywords: Quantum Interface, Neutral Atom, Quantum Network, Matrix Product State, Time-Bin Discretization, Quantum Frequency Conversion, Remote Entanglement

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 量子计算简介	1
1.1.1 量子计算基本概念与模型	1
1.1.2 工程化价值与应用牵引	2
1.1.3 可扩展性压力与模块化思路	3
1.2 量子接口简介	3
1.2.1 量子接口的任务与典型工作流程	3
1.2.2 远程纠缠方案与系统级评价指标	4
1.3 量子接口研究现状	6
1.3.1 主要物理平台与代表性进展	6
1.3.2 技术路线比较与发展趋势	7
1.4 本文建模的处理中性原子量子接口链路	8
1.4.1 链路概述与选型依据	8
1.5 端到端性能瓶颈分析	11
1.5.1 成功率与距离代价	11
1.5.2 保真度退化与噪声受限机制	11
1.6 本文的主要研究内容与结构安排	13
1.6.1 端到端建模方法概述	13
1.6.2 研究内容与章节安排	13
第 2 章 端到端量子接口仿真的张量网络方法	15
2.1 连续时间链路的离散表示	15
2.1.1 时间 bin 的定义	15
2.1.2 一维链映射	16
2.2 矩阵乘积态表示	17
2.2.1 Schmidt 分解和截断	17
2.2.2 规范形式和可观测量收缩	18
2.3 TEBD 时间推进	19
2.3.1 局域门更新	20
2.3.2 时间推进调度	20
2.4 条件测量的算符方法	21
2.4.1 Kraus 表示	22

2.4.2 POVM 对偶映射	22
2.5 观测量定义及误差控制	24
2.5.1 主要观测量	24
2.5.2 误差来源	25
2.6 小结	26
第 3 章 量子接口的端到端仿真模型与实现	29
3.1 从量子电动力学 (QED) 到四能级原子-腔有效模型	29
3.1.1 发射模型与时间离散化门构造	29
3.1.2 12 维发射体块结构与基序重排的索引化表达	32
3.1.3 36 维子门到 60 维站点门的索引嵌入	33
3.1.4 连续输出场到时间 bin 发射门	33
3.2 QFC 与滤波记忆核的显式张量门	35
3.2.1 滤波记忆步进门的离散推导与么正性证明	37
3.2.2 交换调度不变量与终态布局证明	38
3.3 光纤 BSM Heisenberg-POVM 统一建模	39
3.3.1 Heisenberg-POVM 推回及成功判据	39
3.4 实现口径、复杂度与可扩展性	41
3.4.1 计时闭合关系与主导项判据	42
3.5 本章小结	43
第 4 章 量子接口噪声建模下的保真度损失量化分析	45
4.1 实验口径下的参数锚定	45
4.1.1 指标口径参数锚定	45
4.2 分层噪声标定流程	46
4.3 关键噪声来源归因	47
4.3.1 关键结果与物理解释	47
4.4 保真度损失量化结果	51
4.5 单轨迹仿真开销测算	54
4.6 本章小结	56
结论	57
参考文献	59
致谢	65
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果	67

第1章 绪论

量子计算利用量子态的相干演化与测量处理信息，并在部分任务上展现出与经典计算不同的复杂度潜力。^[1-2] 典型例子包括 Shor 算法对整数因数分解与离散对数的多项式时间求解，以及 Grover 算法对无结构搜索的平方根加速。^[3-4] 同时，美国理论物理学家理查德·费曼指出量子体系演化难以由经典资源直接模拟，这使量子多体动力学与量子化学等任务成为量子计算的重要牵引方向。^[5-6]

随着研究从概念验证走向可扩展实现，问题重心逐步从“单次实验能否成功”转向“系统能否长期稳定地产生、传输并调用量子资源”。^[2,7] 这一转向中的量子接口问题值得重点讨论，并围绕处理中性原子节点的端到端链路开展建模与误差预算分析。

1.1 量子计算简介

1.1.1 量子计算基本概念与模型

量子计算可以由超导电路、俘获离子、固态自旋缺陷和中性原子等多种平台实现，这些平台都提供可操控的两能级子空间作为量子比特。^[2,8-9] 无论物理载体如何变化，工程流程都可抽象为三步：态制备用于初始化，相干操控用于执行量子门序列，测量与读出用于输出经典比特串并完成后处理。^[1-2]

在态空间表述中，单比特纯态可写为 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ，测量概率由玻恩规则给出；多比特体系的计算优势来自对概率幅与相位的相干控制，以及由纠缠和干涉形成的跨比特相关结构。^[1,7] 例如贝尔态 $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ 既是网络分发中的远程关联资源，也是门传送和分布式纠错流程中的基础构件。^[1,10-11]

从计算模型看，当前主流路线包括门模型与绝热/退火模型等。^[1,7] 门模型以量子电路为基本语言：把算法分解为有限集合的单比特与双比特门，并通过量子纠错把物理噪声压低到可容错的水平，从而支持长深度电路与通用计算。^[2] 退火模型则把组合优化写成能量函数（常见形式为 QUBO，二次无约束二进制优化），再利用物理系统的演化过程搜索低能态近似最优解。^[12] 两类模型在硬件要求、误差敏感性与应用形态上存在显著差异，但都需要在“可控性、规模、误差”之间做系统级权衡。^[2,7]

量子纠缠在量子计算与量子网络中具有统一资源意义：在计算侧用于构造跨比特相关并支撑门传送、纠错注入等流程，在网络侧用于把空间分离寄存器连接为可协同的分布式资源。^[1,10-11] 因而讨论“可扩展量子计算”时，需要同时关注单处理器

内部的门与测量质量，以及跨模块纠缠资源的生成与分发能力。^[11,13]

1.1.2 工程化价值与应用牵引

当前多数量子硬件仍处在噪声中等规模量子（Noisy Intermediate-Scale Quantum, NISQ）阶段：能够演示一定规模的量子态制备与有限深度电路，但噪声与标定漂移限制了可运行电路的深度与长期稳定性。^[2,7]在这一阶段，量子计算的工程化价值更可能首先出现在“问题结构明确、约束真实、允许近似”的场景中，尤其是组合优化、采样与量子增强的物理仿真。^[6-7]

从应用谱系上看，门模型量子计算更常与量子化学、材料、优化与密码分析等方向相联系。^[3,6]对量子化学而言，问题的“量子性”来自电子结构本身；量子算法可以在表示与采样量子态时绕开经典模拟的指数壁垒，从而被视为量子计算最具“第一性原理”优势的方向之一。^[6]对密码分析而言，Shor 算法展示了量子电路对特定代数结构问题的优势，这也是推动各国布局后量子密码与量子安全通信的重要背景。^[2-3]对优化与采样而言，任务往往以约束条件、目标函数与近似解质量来度量，因而更容易与早期硬件形态（例如量子退火与量子启发式算法）对接，并以“缩短求解时间或提升解质量”的方式体现工程价值。^[7]

近年的工业试点为“量子优化在真实约束下的可量化收益”提供了较直观的例子。蜂窝移动通信网络需要同时处理两类控制信令：终端在跨越位置管理区域时向网络报告的“位置注册信号”，以及网络在来电时向潜在区域广播呼叫的“寻呼信号”。^[12]位置管理区域划分得越细，位置注册越频繁；划分得越粗，寻呼广播范围越大，两者存在明显权衡。^[12]NTT DOCOMO 在 2026 年 2 月 13 日发布的公开资料中报告，其基于量子退火计算平台实现的“TA-List 最适化算法”已导入商用基地站，并在特定区域测试中实现峰值位置注册信号减少 65.3%、峰值寻呼信号减少 7.0%；该方法把问题转化为 QUBO 形式后可在约 5 分钟内求解大规模组合配置，从而支持全国范围的规模化部署。^[12]控制信令的削减意味着无线资源与基站处理能力得到释放，有助于提升高负载时段的通信质量。^[12]

另一类更偏向公共安全的例子是燃料隔离带布局：在复杂地形上选择有限的干预线条，以降低火势传播的连通性并辅助制定救援策略。^[14]Dent 等将地形抽象为网络图，并把隔离带选址写成二次约束二进制优化问题，结合混合量子优化求解器给出秒级的可行方案，展示了量子优化在真实数据与真实约束下的潜在应用空间。^[14]这类结果不等价于已经出现普适意义上的“量子优势”，但它们说明量子算法与量子硬件正在走向更接近工程语境的任务形态。^[2,7]

1.1.3 可扩展性压力与模块化思路

当研究目标从“展示一次性量子态制备”推进到“持续运行的逻辑比特”时，系统瓶颈往往集中在控制与读出吞吐、长期稳定性、标定成本、误差传播，以及不同功能区之间的互连效率等方面。^[2,8] 比特数增加会带来控制线与校准参数的大幅增长；并行度提高会加剧时序同步与串扰管理难度；电路深度增加会放大误差累积；而为了抑制误差又需要更频繁的测量与反馈，从而进一步挤压有效吞吐。^[2,8] 因此，可扩展量子计算在很大程度上表现为体系结构问题：需要硬件、控制、互连与算法在系统层面协同设计。^[11]

量子纠错为“持续运行的逻辑比特”提供了明确的理论路径。其基本思路是用多个物理比特编码一个逻辑比特，通过反复测量校验算符（稳定子）来探测并校正错误；当物理门误差率低于阈值时，逻辑误差率可随码距增大而指数下降。^[2,15-16] 然而，纠错带来的测量吞吐与经典反馈开销非常显著，使得“可扩展”不仅取决于单个门的平均保真度，也取决于系统能否长期稳定地执行大规模并行测量、快速经典处理与反馈控制。^[2]

模块化与分布式体系结构为缓解上述压力提供了一条具有普适性的思路。^[10,13] 其核心思想是把大规模处理器拆分为多个可局域维护与标定的模块；模块内部完成高保真门操作、逻辑编码与错误检测；跨模块互连则通过光子信道建立可宣告的远程纠缠资源，并将其注入到更高层的纠错与计算流程。^[9-10] 在这种架构下，“远程贝尔对”的质量与建立速率直接影响分布式门、纠错码注入与网络协议的总体性能，因此量子网络与量子接口成为连接“处理、存储与通信”的关键耦合层。^[8,11,17]

从物理实现上看，光子是最自然的远程载体：它与环境耦合弱，易于在光纤或自由空间中长距离传输，并且便于在中继站进行干涉与测量。^[11,17] 尤其在电信波段，标准光纤的传输损耗处于较低窗口，使得十公里到百公里尺度的链路预算在工程上更可控。^[11] 然而，许多高质量物质比特的本征光学跃迁常偏离电信窗口；同时，单光子源的方向性、谱线稳定性以及与光纤单模的耦合效率会直接限制可用链路预算。^[8,18] 这使得腔增强收集、量子频率转换与低噪声探测成为量子接口工程中反复出现的关键技术点。^[19-20]

1.2 量子接口简介

1.2.1 量子接口的任务与典型工作流程

在本论文语境中，量子接口是“处理节点–光信道–中继测量”链路里的态映射与条件化测量层。^[17,21] 这一层通常由光学腔或波导、频率转换器、滤波器、探测器与

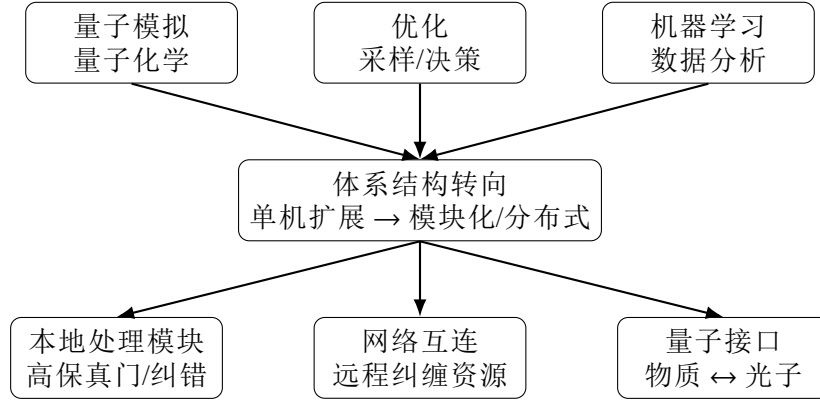


图 1.1 可扩展量子计算中“应用目标-体系结构转向-节点形态-量子接口需求”的逻辑关系示意图。随着系统目标从小规模 NISQ 演示走向容错与大规模应用，单机扩展会逐渐遇到互连与吞吐瓶颈，进而推动模块化/分布式体系结构的发展；量子接口因此成为连接处理、存储与通信节点的关键耦合层。图示据相关文献思路整理绘制。^[8-11,13]

时序系统共同构成，负责把物质体系中的量子信息映射到可在光纤传输的光子模式，或将入射光子态反向写回节点。^[8,18]

在最常见的远程纠缠流程中，节点先制备物质-光子纠缠，随后两端光子在中继站线性光学器件上干涉并接受贝尔态测量（Bell-state measurement, BSM）；当点击模式满足预设条件时，远程两端物质比特被投影到某个贝尔态（或其相位已知的等价态），从而完成宣告型纠缠交换。^[20,22-24] 失败轮次可回收并重试，因此链路统计可与更高层协议对接。^[24]

从系统功能看，量子接口任务可归纳为三类：远程纠缠产生、态转移与量子存储、以及基于光的门操作或错误探测。^[8,21] 其中远程纠缠任务直接受部分 BSM 约束；态转移与存储支撑同步等待与复用；门/错误探测任务服务于远程门和容错资源生成。^[18,25-28]

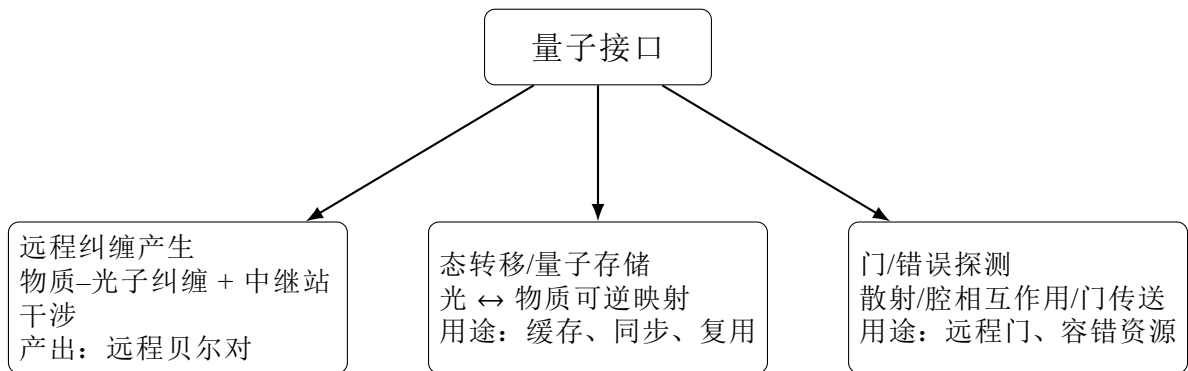


图 1.2 量子接口在网络化体系中的三类典型任务示意图。三类任务可在同一平台协同出现，不同体系结构阶段的侧重点可以不同。图示据相关文献思路整理绘制。^[8,18,21]

1.2.2 远程纠缠方案与系统级评价指标

在远程纠缠产生型接口中，最常被对比的是“单光子方案”与“双光子干涉方

案”两类路线。^[22-23,25] 单光子方案在原则上可以把成功概率做成与单边链路效率线性相关，但通常对相位稳定提出更苛刻要求；双光子方案通过在中继站做两光子干涉与 BSM，把相位稳定需求更大程度局域到中继站，更适合长光纤部署，但成功概率往往随两边链路效率呈二次缩放。^[20,25] 这里的“两光子干涉”常以洪-欧-曼德尔干涉（Hong–Ou–Mandel interference, HOM）为代表：当两束不可区分单光子在 50:50 分束器处相遇，会出现“同出同入”的量子干涉现象；其可见度直接反映波包在时间、频率、偏振与空间模式上的综合重叠程度。^[25]

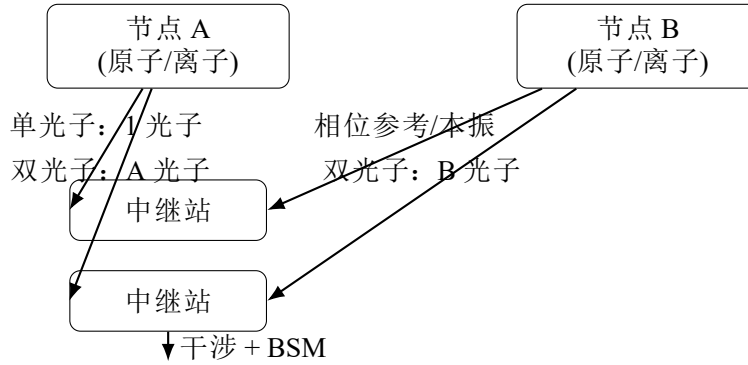


图 1.3 单光子与双光子干涉型远程纠缠方案示意图。单光子方案对相位参考更敏感但成功率可线性受益于链路效率；双光子方案把相位稳定需求更多局域到中继站，更适合长光纤部署，但成功率对两边链路效率更敏感。图示据相关文献思路整理绘制。^[22-23,25]

在评价口径上，如果仅用某个器件的“标称效率”来代表整条接口链路，往往会低估端到端误差链条的耦合效应。^[8,18] 更合理的系统级指标至少包括：尝试频率 f_{rep} 、单次尝试的宣告成功概率 p_{succ} 、单位时间纠缠建立率 $R_{\text{ent}} = f_{\text{rep}} p_{\text{succ}}$ ，以及成功条件下的态保真度（或克劳泽-霍恩-希莫尼-霍尔特不等式参量（Clauser-Horne-Shimony-Holt parameter, CHSH）等量子相关见证量）。^[8,18,24] 这些量彼此耦合：例如接受窗变宽可能提高 p_{succ} ，但也可能把更多背景计数纳入符合从而拉低条件保真度；滤波变窄可以提升不可区分性与信噪比，却也会带来额外损耗并引入时间记忆效应。^[19-20] 因而，端到端讨论通常需要同时给出“速率”与“质量”，并在同一统计框架里处理损耗与噪声。^[29]

此外，“质量”的定义也需要与实验可观测量对齐。对于远程两比特纠缠，常用口径包括：与目标贝尔态的保真度 $F = \langle \Phi | \rho | \Phi \rangle$ 、在特定测量基下的关联可见度、以及用于检验非定域相关的 CHSH 参量等。^[1,18] 在基于 BSM 的方案中，中继站的点击模式对应光子态的“贝尔态投影”；理想情况下，不同投影结果只会带来已知的本地幺正变换，而不会降低远程纠缠质量。^[23] 因此，端到端模型除了输出平均保真度外，也需要给出各类投影事件的出现概率及其对应后验态质量，才能直接对应实验中以符合计数统计为核心的判断方式。^[20,29]

在更大规模系统中，接口指标还需要考虑多路复用与同步机制：如果单次成功

概率很低，就需要在空间、时间或频率等多个模式上并行尝试，并依赖存储或缓冲把异步成功事件“对齐”到后续交换与计算流程。^[24,27]这进一步强化了端到端建模的必要性，因为复用策略与时间窗设置会同时改变有效速率、噪声占比以及等待造成的退相干。^[29]

1.3 量子接口研究现状

1.3.1 主要物理平台与代表性进展

量子接口的实现高度依赖物理平台与系统目标。^[8,18]以量子中继为中心的网络路线往往需要高效率、长寿命的量子存储；以模块化量子计算为中心的路线则更强调节点内部的本地处理能力与与光学互连的协同。^[10-11]这些差异使得“量子接口”在不同平台上呈现出不同的器件组合与性能侧重。^[21]

从更宏观的研究趋势看，量子网络正在从“验证量子关联是否可跨距离建立”逐步走向“在网络条件下稳定地产生、存储、交换并调度纠缠资源”。^[11,24]这带来两类需求的并行增长：一类是面向长距离的存储与复用能力，以抵抗链路损耗导致的成功率指数衰减；另一类是面向计算的处理与纠错能力，以便把网络产生的纠缠资源高效地注入到更复杂的算法与协议中。^[10,24]因而，近期越来越多的体系结构讨论强调“存储型节点与处理型节点的分工与协同”，并把接口指标放在网络协议与计算范式的背景下统一评估。^[8-9]

原子系综与量子存储路线是量子网络研究中最先形成系统技术树的一支。^[26-27]DLCZ 方案把原子系综、线性光学与单光子探测结合起来，为“先建立短程纠缠、再通过存储与交换延展距离”的量子中继思路奠定基础。^[26]随后围绕存储效率、寿命、多模能力与读出保真度的研究逐渐成熟，形成“基于记忆的量子网络”路线。^[27,30]国内在量子记忆与网络实验方面积累较深，既包括早期的远程原子系综量子记忆间隐形传态实验，也包括近年来面向真实城域网的多节点量子网络验证。^[31-32]

面向量子中继的存储节点通常需要同时满足高存储效率、长相干寿命、可编程读写以及多模复用等要求。^[27,30]这些指标直接决定了网络能否把概率性链路的成功事件“缓存起来”，再通过纠缠交换把距离逐级扩展。^[24,26]但在把存储节点升级为处理节点时，系综体系在单比特寻址、两比特门与高保真节点内逻辑方面往往会遇到新的技术门槛，这也是近年来处理型节点路线受到关注的重要原因之一。^[9,21]

离子平台在高保真本地门、长相干时间与控制成熟度方面具有代表性，因此也是“处理节点 + 光子互连”思想最早被系统阐述的路线之一。^[10,13]分布式小寄存器理论与 MUSIQ 架构都强调：只要本地寄存器内部操作足够可靠，跨寄存器光学连接即使是概率性的，只要可宣告且可重复，就可以支撑大规模量子计算。^[10,13]实验上，

离子体系通过“模块内声子总线+模块间光子总线”的层级结构较早展示了模块化互连可行性。^[33] 这类结构可以概括为“模块内依赖强相互作用实现确定性高保真门，模块间依赖远距离光学链路实现宣告型连接”。^[10]

固态缺陷中心与量子点路线的吸引力主要来自集成潜力高、纳米光子兼容性好，以及更容易与电信基础设施对接。^[8] 在金刚石 NV/SiV 中心方向，Bernien 等较早实现了固态自旋量子比特之间的可宣告纠缠，Pompili 等进一步实现了三节点固态量子网络，在纠缠分发、纠缠交换与实时前馈方面迈出了关键一步。^[34-35] 近期工作也展示了纳米光子金刚石腔与电信光纤网络的两节点量子网络，把多比特寄存器、腔增强与电信兼容网络更紧密地结合起来。^[36-37]

固态体系在光学接口上常见的挑战之一是光谱稳定性：发射线漂移会直接降低两光子不可区分性与干涉可见度，从而影响远程纠缠质量。^[8] 因此，固态路线往往需要结合主动频率锁定、纳米腔增强、片上滤波以及频率转换等技术，把“单个发射体的优异量子性质”转化为“可在网络中长期运行的接口能力”。^[8,37] 量子点路线体现了另一类“发射体+频率转换+电信链路”的思路，已在纠缠分发与电信接口方面取得多项进展。^[11,38]

中性原子路线近年来同时在“本地处理能力”与“网络接口能力”上快速推进。^[9] 一方面，光镊阵列与里德伯相互作用支持高并行度与较高保真度的本地门操作，为把中性原子作为处理模块提供了条件。^[39-40] 另一方面，腔增强与纳米光子结构能够把原子辐射定向耦合到单一空间模式，从而显著提升原子-光子接口的收集效率与模式纯度。^[18,41]

在腔量子电动力学（quantum electrodynamics, QED）图景下，原子与腔模之间的协同可以同时提升辐射定向性与光谱可控性，使得发射光子的时间包络与谱宽更容易与后续干涉与滤波环节匹配。^[18] 在纳米光子图景下，波导或光子晶体结构可以在片上实现高 β 因子耦合并与光纤接口集成，为规模化布线与多路复用提供潜在优势。^[42-43] 这些方向共同推动了“网络寄存器+通信接口”一体化的处理中性原子节点概念。^[9,44] 当这一路线与量子网络问题汇合时，关键突破在于把原子-光子纠缠真正推到电信光纤可用的距离尺度。^[9] van Leent 等实现了原子-光子纠缠的电信波段分发，并在总长 33 km 的电信光纤上实现单原子之间的纠缠建立；进一步的长寿命量子记忆把相关距离推到 101 km 量级。^[20,45-46]

1.3.2 技术路线比较与发展趋势

不同平台的“优势”与“挑战”往往对应不同的系统级目标。^[8,11] 量子存储路线天然适合长距离网络中的等待与复用，但若系统目标进一步转向处理节点，其本地

门能力通常弱于单离子或单原子寄存器。^[9,21] 固态路线的集成与可制造潜力突出,但谱线不均匀、材料涨落、频率漂移、低温需求与器件一致性会构成核心工程挑战。^[8,37] 离子路线的体系结构叙事清晰且本地门质量高,但远程光子接口的收集效率与系统复杂度仍是限制扩展的重要因素。^[10,21] 中性原子路线希望在同一平台内把“可扩展寄存器”与“高效光学接口”结合起来,因此也需要同时解决收集、频率转换、链路噪声与系统集成等多方面问题。^[9,18]

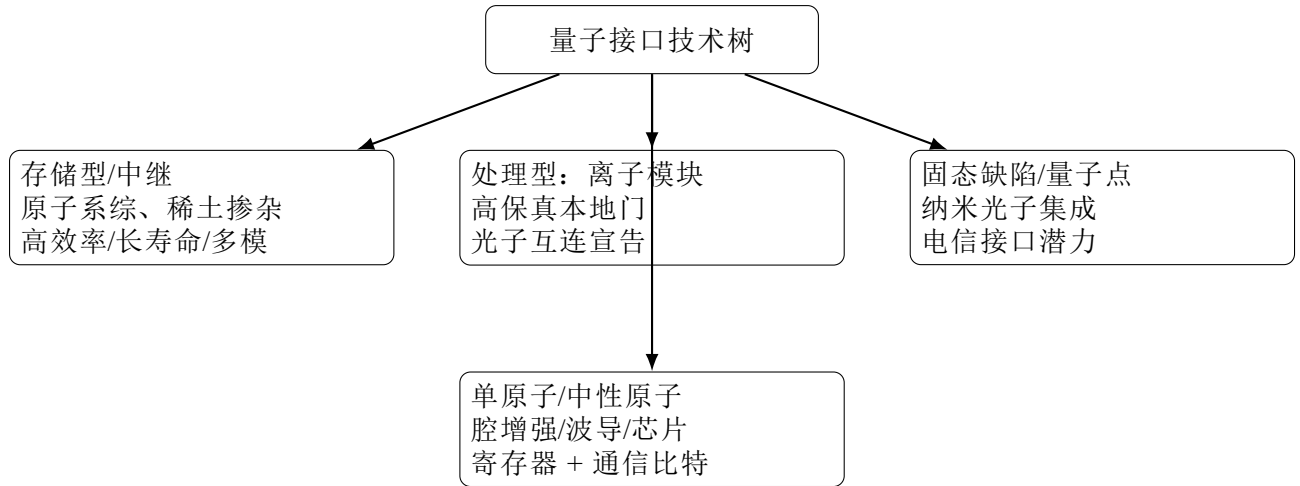


图 1.4 典型量子接口平台的技术树与优缺点概览。图示据相关文献思路整理绘制。^[9-10,26-27,33-35]

表 1.1 典型量子接口平台的系统级比较

平台类型	典型节点能力	主要优势	主要挑战
原子系综/量子存储	光-物质量子态映射、缓存、中继	适合长距离网络、同步等待,多模与复用潜力较强	本地处理能力相对有限,难以直接承担复杂处理节点角色
离子/小寄存器	高保真本地门、模块化互连	体系结构清晰,适合“本地确定性 + 远程宣告型”计算范式	光子收集与远程接口速率受限,系统复杂度较高
固态缺陷/量子点	芯片级发射体、纳米光子耦合	易集成、可对接电信波段与片上器件	谱线漂移、材料离散性、低温与制备一致性要求高
单原子/中性原子	光镊阵列、本地门、腔/波导接口	可在同一平台上结合本地处理能力与网络接口潜力	需同时解决高效收集、频率转换、链路噪声与系统集成

注：表中“优势/挑战”的归纳主要参考量子网络与量子接口综述文献中的讨论,并结合典型实验进展整理。^[8-9,11,18,21]

1.4 本文建模的处理中性原子量子接口链路

1.4.1 链路概述与选型依据

本文所说的“处理中性原子节点”,指的是节点内部既拥有可编程多比特原子寄存器,也拥有能与光场高效耦合的通信自由度。^[9] 在更工程化的表述下,节点里一

部分原子（或部分受控模式）负责通信：用于产生原子-光子纠缠、接收光子，或把本地量子态映射到飞行光子；另一部分原子负责计算：用于本地门操作、错误检测/纠错与资源管理。^[44]

即使本文在链路层面只模拟“两端各一个原子”的远程纠缠产生过程，研究对象仍定义为处理中性原子节点的接口层评估；其在模块化/分布式量子计算中的体系结构定位将在本章后文集中展开。^[9-10,44]

在众多可能实现中， ^{87}Rb + 高精度度光学腔 + 量子频率转换（quantum frequency conversion, QFC）+ 电信光纤 + 中继站 BSM 的链路组合具有较强的代表性与可对照性。^[18,20,45] ^{87}Rb 是原子物理中最成熟的体系之一，能级结构、冷却俘获与选择规则清楚，实验可控性高。^[47] 高精度度腔增强能够把原本近似各向的自发辐射定向耦合到单一空间模式，从而显著提高原子-光子接口的收集效率与模式纯度。^[18,41]

从器件语言看，腔的精细度反映了腔内光场在镜面间往返的平均“存活”程度，它与腔线宽、腔内光子寿命以及对外耦合方式共同决定了输出光子的谱线与时间波包。^[18] 当腔增强使原子辐射更大比例地进入目标腔模时，光子不仅更容易被收集进光纤单模，也更容易在不同实验轮次之间保持稳定的模式与谱线特性，从而为中继站的两光子干涉提供可重复的输入条件。^[18,20]

对十公里以上的光纤链路而言，QFC 往往是关键环节：原子天然发射波段（例如 780 nm）在标准光纤中的损耗较大，而电信波段（1.5 μm 附近）对应更低损耗窗口。^[19-20] QFC 的任务是把“携带量子态的单光子”从原子波段相干地转换到电信波段（例如 1517 nm），并尽量抑制由泵浦散射与非线性噪声带来的额外光子背景，从而使单光子能够在十公里到百公里尺度光纤中分发。^[19,46]

本文链路采用的 1517 nm 波段与两臂约 16 km 光纤长度具有明确工程依据：780 nm 附近光子在标准光纤中的损耗较高，几十公里尺度会使信号衰减到接近暗计数背景；将其相干转换到 1.5 μm 附近可显著改善链路预算，使“损耗主导”与“噪声主导”两类退化机制在同一距离尺度上都可观测。^[19-20,29] 同时，16 km 量级单程距离对应的往返经典通信时延已达百微秒量级，节点需在等待中继站宣告期间保持相干，这会把存储退相干、相位漂移与时间门宽放大为可量化的保真度损失。^[29,46] 该距离尺度既能暴露端到端噪声链条，又与城域/近郊光纤基础设施和外场部署条件贴近，适合作为量子接口从实验室走向实地应用的过渡评估尺度。^[20] 中继站采用双光子干涉与部分 BSM，可以在更易实现的相位稳定条件下实现宣告型远程纠缠建立，因此更适合真实长光纤环境。^[20,25]

从链路建模角度看，上述每一环节都可能把“理想的量子态映射”转化为可观测的退化：原子态制备与腔增强发射会决定光子波包的时间包络与谱线结构；QFC 会

引入转换损耗与泵浦相关的噪声光子背景；长光纤传输会带来损耗、偏振漂移与时间抖动；中继站干涉对两光子不可区分性极为敏感，而探测器暗计数与电子学门宽会进一步影响假宣告概率。^[19-20,29] 因此，要让仿真对实验具有指导意义，端到端模型需要能够把这些物理过程与可调参数统一映射到“宣告统计与后验态质量”上。^[18,29]

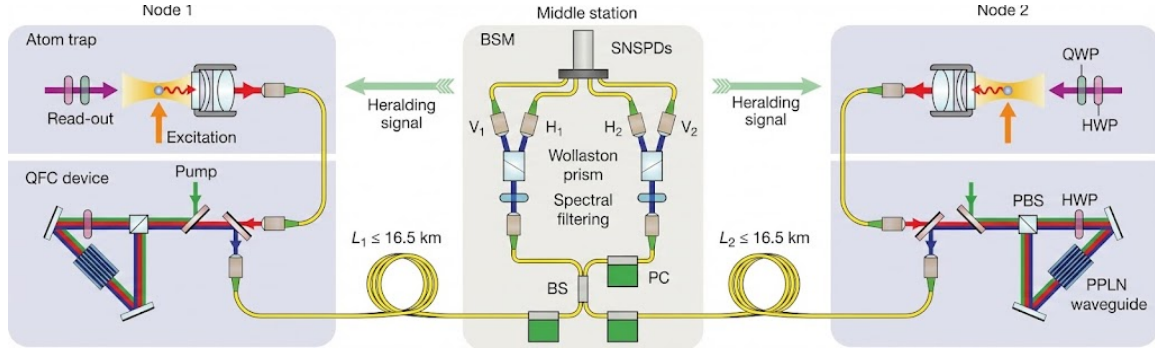


图 1.5 所研究的端到端链路示意图：两端 ^{87}Rb 原子在腔增强条件下产生原子-光子纠缠；光子经量子频率转换（QFC）转到电信波段并通过长光纤发送至中间站；中间站通过两光子干涉与部分贝尔态测量（BSM）宣告远程原子贝尔对。^[19-20,41,45-46]

为了把链路的关键退化机制与可调参数建立清晰映射，本文建模时会把噪声/误差尽量落到具体物理过程与实验可调旋钮上。^[29] 例如，源端部分需要描述原子态制备、腔增强发射效率以及光子波包的时间包络；QFC 段需要刻画转换效率、附加损耗与泵浦相关背景光子，并结合滤波与时间门宽反映信噪比的变化；光纤传播段需要纳入损耗、偏振漂移与可能的到达时间抖动；中继站干涉与 BSM 则需要把模式失配与不可区分性转化为投影可见度与后验态退化；探测与电子学后处理需要包含探测效率、暗计数与抖动对假宣告率的影响。^[19-20,29] 只有当这些因素在同一端到端框架中被统一处理，仿真结果才可以直接用于判断“在给定距离与器件水平下，应该优先改进哪一段、如何选择滤波带宽与符合窗口、以及哪些误差源将首先成为主导瓶颈”。^[18]

从国际研究脉络看，上述关键环节已被若干实验逐步打通。^[20,45-46] 与此同时，把光镊阵列与光学腔结合以实现可多路复用的网络寄存器，也使“单通信接口”与“可扩展原子寄存器”的对接更具体。^[41] 因而选择该链路进行建模，有利于把仿真输出直接对应到已有或近期可实现的实验链路参数上。^[9]

所选接口链路更契合的对象是“本地中性原子阵列承担处理模块，少量通信比特通过光子链路建立跨模块贝尔对”的模块化/分布式量子计算范式。^[9-10,13] 在这种范式下，本地寄存器负责高并行度门操作、逻辑编码与错误检测，网络接口负责非局域纠缠资源的生成与注入；体系结构的关键在于让两类能力在时间与资源调度上协同工作。^[40,44]

从“计算范式—接口范式”的对应关系看，门模型的模块化量子计算希望在模

块内部保持接近确定性、可并行的本地门操作，并把跨模块操作转化为“消耗远程贝尔对的门传送”或“测量驱动的逻辑操作”。^[10,13] 因此，接口链路的关键指标是“给定误差阈值下的纠缠资源吞吐”以及“失败后可快速回收并再次尝试”的运行特性。^[44] 以长距离通信为主要目标的量子中继则更强调存储寿命、多模复用与网络层级交换策略。^[24] 所建模型对象位于两者交汇处：链路形态依赖电信光纤与中继站 BSM，节点能力同时面向模块化计算对纠缠资源的调用。^[9]

1.5 端到端性能瓶颈分析

1.5.1 成功率与距离代价

从链路层面看，宣告成功率的“乘法塌缩”往往最先显现。^[18,20] 远程纠缠建立的宣告成功概率通常由多项因素连乘决定：源端发射概率、收集与耦合效率、QFC 转换效率、光纤传输、干涉/BSM 成功率以及探测效率等。^[24] 当两端链路都要同时成功时，总成功率会随这些因子的连乘而快速下降，距离增加还会带来额外光纤损耗。^[20]

在实验数据处理上，本文沿用前文“远程纠缠方案与系统级评价指标”小节给出的口径，仍以宣告事件率、投影事件占比及其对应后验态质量作为主线统计量；这些量可与点击直方图、符合窗口扫描和后续原子测量结果直接对应。^[20,23,29]

距离还会引入时间代价：在宣告型方案中，节点需要等待中继站的测量结果返回，才能知道这一轮尝试是否成功。^[24,29] 距离越长，往返时间越长，尝试频率就越难无限提高；若节点需要在等待期间保持量子态，相干寿命与相位稳定又会把等待时间进一步转化为保真度损失。^[46] 因而成功率不足与等待导致的退相干常常同时出现，需要在系统级共同权衡。^[29]

1.5.2 保真度退化与噪声受限机制

在双光子干涉型方案中，光子的不可区分性是决定条件态质量的关键因素之一。^[20,25] 这里的“不可区分”由频率抖动、时间抖动以及激发过程、腔谱响应、QFC 器件、后续滤波与光纤偏振效应共同决定，最终在中继站表现为时间、频率、偏振与空间模式的综合失配。^[18-20] 若把这种复杂性压缩成单个“有效可见度”，可以给出粗略趋势，但难以回答实验上更直接的问题：究竟是哪一段引入的失配在主导退化，以及应优先改进源端、转换段还是探测段。^[29]

另一个经常决定远距离性能的因素是假宣告：探测器暗计数、QFC 泵浦相关背景、散射光泄漏等都会产生“看起来像成功”的点击事件，这类事件对应的后验态通常缺乏预期远程纠缠。^[19-20,29] 由于真信号会随光纤损耗按距离指数衰减，而本底噪声不必随距离同步下降，系统会随距离增长从效率受限逐渐转向噪声受限。^[29]

噪声受限区间的出现意味着“提高器件效率”与“抑制背景噪声”在不同距离尺度上会呈现不同的收益排序：在短距离或高效率区间，提高收集与转换效率往往能直接提升纠缠建立率；在长距离区间，暗计数与泵浦噪声等本底更可能成为决定性因素，此时需要更严格的滤波、更合理的时间窗设计以及更低噪声的探测链路。^[19,29]

在实际系统中，许多退化机制会通过时间域设置显性化，因此需要把时间相关效应与噪声受限区间放在同一端到端框架内讨论。^[29,48]

在实验系统里，很多“参数选择”通过时间域起作用。典型例子是滤波：窄带滤波可以抑制 QFC 背景并改善谱重叠，但滤波器（尤其是腔滤波器）本身具有有限响应时间，会在时间域引入尾迹与相关性。^[19,48] 又例如探测门宽与符合窗：它们看似是电子学设置，但会直接改变“被纳入宣告的统计样本”，从而同时影响成功率与条件保真度。^[20,29]

这类效应共同指向一个方法学需求：需要能够在同一框架下处理连续时间传播、条件化测量与多源噪声的端到端模型。^[18,29] 仅用器件效率相乘再附加经验参数，通常只能给出量级估计，而难以回答更接近实验调参的问题，例如某个滤波带宽为何会同时改变速率与保真度、距离增加后究竟是等待时间还是假宣告先成为主导瓶颈等。^[48]

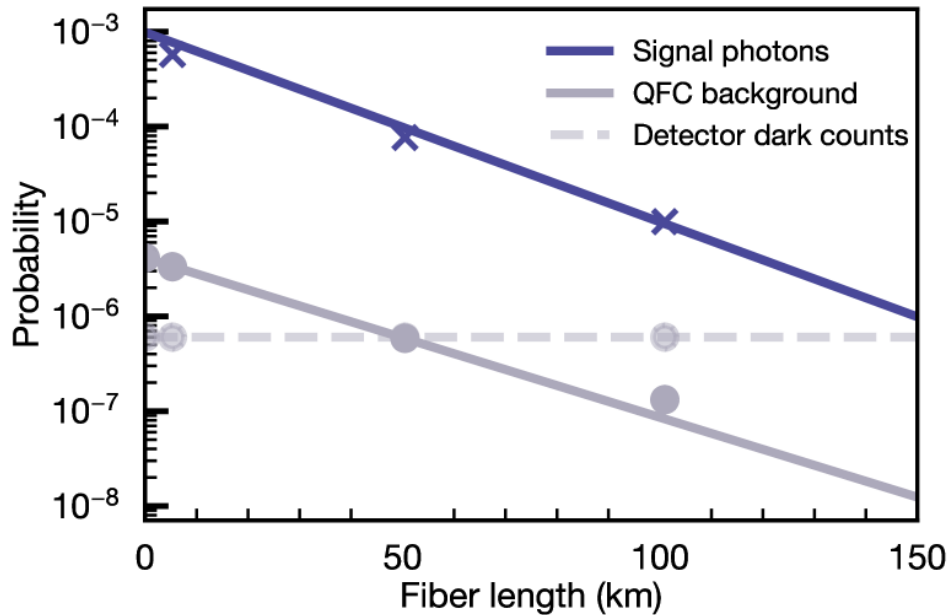


图 1.6 链路长度增加时信号与噪声的相对变化示意图。随着距离增加，真实信号计数率指数衰减，而暗计数和部分背景噪声近似保持在固定本底，系统因此会从效率受限逐渐转向噪声受限。该现象提示接口评估不能只做链路损耗预算，而需要把背景与暗计数纳入同一统计框架。图片引自 Zhou 等关于处理节点量子网络链路噪声分析的工作。^[29]

1.6 本文的主要研究内容与结构安排

1.6.1 端到端建模方法概述

从理论上讲，这类量子接口问题涉及连续时间开放量子系统在传播、测量条件化与多尺度噪声下的联合演化。^[48-49] 将连续时间光场离散为时间分箱后，系统与光场的逐步相互作用可以写成一维链上的局域更新；在数值上，可以借助矩阵乘积态（matrix product state, MPS）及其时间演化块解耦算法（time-evolving block decimation, TEBD）在可管理复杂度下保留关键相干与时间相关信息。^[42,48,50-52]

对所研究的链路而言，这一表示有两点直接好处。第一，接受窗、时间抖动、滤波记忆与点击宣告都在时间域定义，时间分箱表示与实验电子学和中继探测逻辑天然对齐。^[48,50] 第二，端到端链路包含多个串接环节（发射、QFC、传播、干涉、探测）；若在统一时序框架下处理，可以把误差源统一映射到最终测量算符与后验态统计上，从而支持更可解释的误差分解与工作点选择。^[20,29]

这里的正算符值测量（positive operator-valued measure, POVM）是一类对测量过程的算符表述：它用一组正算符 $\{E_k\}$ 描述不同测量结果 k 的概率 $p_k = \text{Tr}(E_k \rho)$ 。^[1] 对于包含线性光学干涉、滤波、探测门宽与条件化选择的链路，可以在算符层面把这些后续过程“推回”到节点态上，得到等效的 POVM；这样既便于把多种误差源统一到同一统计框架，也能在数值上减少需要显式保留的环境自由度。^[42,48]

1.6.2 研究内容与章节安排

基于上述背景，围绕处理中性原子节点的端到端量子接口建模有必要进一步展开，研究对象为“原子-光子发射、QFC、电信光纤传播、中继站两光子干涉与部分 BSM”组成的宣告型远程纠缠链路。^[19-20,45] 研究重点是在多种现实非理想因素并存条件下，链路的宣告统计、远程纠缠建立率与条件态质量如何随参数变化，并分析不同距离与工作点下的主导误差源，为实验调参提供可量化依据。

围绕这一目标，本文的具体工作主要包括以下几个方面：（1）构建两端原子-光子发射、量子频率转换、光纤传播、中继站干涉与探测的端到端模型，并在模型中显式纳入主要损耗与噪声通道；（2）在统一的时间分箱时序框架下，实现宣告型测量的条件化更新与后验态计算，并输出可与实验直接对照的符合计数与贝尔态投影统计；（3）在参数扫描基础上给出误差预算视角的可解释分析，识别不同距离与工作点下的主导退化机制与关键可调旋钮。^[18,29]

在研究边界上，这一研究所回答的问题是“处理中性原子节点的通信接口在模块化/分布式量子计算背景下能够提供怎样的远程纠缠资源”。^[9,44] 因此，讨论聚焦接

口链路本身的端到端建模与误差预算，而不在绪论阶段展开更大规模网络协议的全部细节。^[11]

这种取舍使得数值复杂度主要集中在链路级物理过程及其统计后果上，仿真输出可以直接与实验的点击事件、符合统计和原子读出结果对照；同时也为后续把链路模型嵌入更高层的资源调度、复用与容错分析留下接口。^[24,44]

全文结构如下：第二章介绍开放量子系统描述、时间分箱离散化、MPS 表示与TEBD 推进，以及量子信道/测量算符的基本处理框架；第三章建立端到端模型并给出源端发射、频率转换、滤波记忆、光纤传播、模式退化、中继站干涉与探测等环节的建模方法；第四章给出与实验可比对的数值结果与误差预算，重点分析远程纠缠建立率、条件态保真度、贝尔态投影统计及关键参数扫描；结论部分对全文工作进行总结并讨论可能的扩展方向。

本章用于交代研究背景、关键概念与技术脉络，并明确建模对象与论文组织方式，为后续章节的理论推导和数值结果阅读提供统一语境与参照基础。

第2章 端到端量子接口仿真的张量网络方法

端到端量子接口链路同时包含连续时间量子光场、离散内部能级、有限带宽记忆以及条件测量。若直接在连续场与全密度矩阵层面处理，状态空间会随时间分辨率和链路长度迅速膨胀，数值规模很快失去控制。所研究方案之所以能够抽象为矩阵乘积态 (matrix product state, MPS) 与时间演化块消元 (time-evolving block decimation, TEBD) 框架，关键在于三点：第一，输入输出理论允许把连续时间输出场离散为一串按时间顺序排列的时间 bin^[48-49]；第二，原子、时间 bin 与滤波记忆模之间的相互作用可以组织为一维链上的局域门序列^[42,48,50]；第三，中间站线性光学网络和探测器响应能够通过 Heisenberg 对偶映射推回为输入端的等效 effect，从而把“态演化”和“测量统计”分到两条互相兼容的计算通道中^[1,53]。

2.1 连续时间链路的离散表示

量子接口实验中的光场天然连续时间对象。原子在时刻 t 向外场辐射，探测器也在一个有限时间窗内记录点击事件。若直接把场写成连续模，理论上当然最完整，但数值上既不利于构造局域张量，也不利于和实验中的离散时间记录对应。输入输出理论提供了一种更适合仿真的表述：在足够小的时间步长 Δt 下，把连续场划分为一串彼此独立的时间 bin，每个 bin 只对应一个有限时间窗内的场自由度^[48-49]。

2.1.1 时间 bin 的定义

设输出场算符为 $b_\mu(t)$ ，其中标记 μ 用来区分偏振或频率等模式自由度。连续场满足等时对易关系

$$[b_\mu(t), b_\nu^\dagger(t')] = \delta_{\mu\nu} \delta(t - t'). \quad (2-1)$$

把时间轴划分为 $t_k = k\Delta t$ 之后，可定义第 k 个 bin 的离散化场算符

$$\Delta B_{k,\mu} = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \int_{t_k}^{t_{k+1}} b_\mu(t) dt, \quad (2-2)$$

于是有

$$[\Delta B_{k,\mu}, \Delta B_{l,\nu}^\dagger] = \delta_{kl} \delta_{\mu\nu}. \quad (2-3)$$

式 (2-3) 的意义很直接：在离散后的模型里，不同时间窗的场模已经可以当作一串独立站点。经过离散化后，连续时间光场可写成一维链上的一系列局域自由度，原先

的“无限模环境”描述被替换为顺序排列的时间站点^[42,48]。

单光子波包在离散化后也有清晰表达^[48]。若连续时间包络为 $\xi_\mu(t)$ ，则单光子态可写为

$$|1_\xi\rangle = \sum_{k,\mu} \sqrt{\Delta t} \xi_\mu(t_k) \Delta B_{k,\mu}^\dagger |\text{vac}\rangle, \quad (2-4)$$

其归一化条件变为

$$\sum_{k,\mu} \Delta t |\xi_\mu(t_k)|^2 = 1. \quad (2-5)$$

从实验角度看，式（2-4）有两个直接好处。其一，波包包络、到达时间抖动和探测时间窗都可以在同一网格上比较。其二，时间分辨率由 Δt 明确给出，离散误差也随之转化为可扫描、可收敛检查的数值参数^[20,54]。

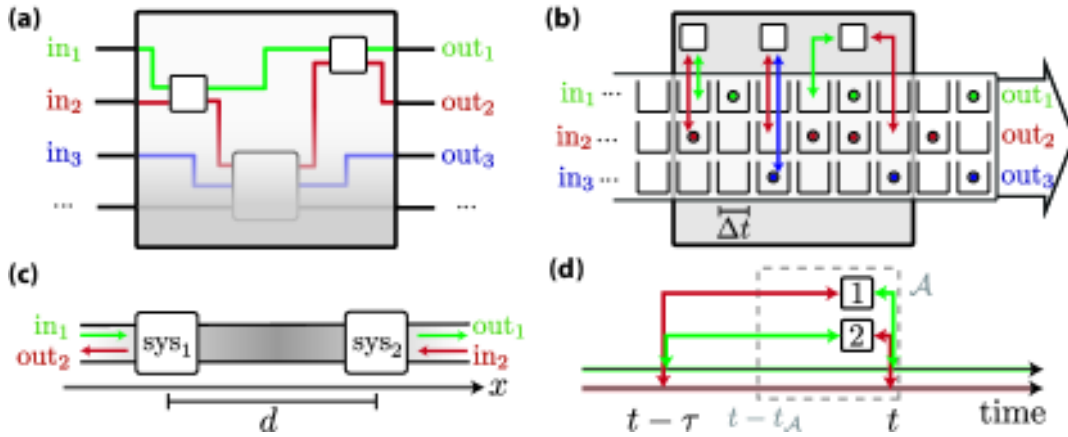


图 2.1 连续时间光场离散为时间 bin 链的思想示意。系统在每一个时间步只与当前 bin 发生局域相互作用；当链路存在延迟或反馈时，先前发出的 bin 会在后续时刻再次参与动力学。图源引自 Pichler 和 Zoller 的时间延迟光子线路工作^[48]。

2.1.2 一维链映射

时间离散化之后，还需要把“真实链路中的许多物理对象”组织成适合张量网络的站点顺序。所研究链路的核心对象包括两臂发射体、传播中的时间 bin，以及 QFC 之后有限带宽滤波器引入的记忆模。将它们写成直积空间后，可得到

$$\mathcal{H}_{\text{chain}} = \mathcal{H}_{\text{em}}^{(A)} \otimes \left(\bigotimes_{k=1}^{N_f} \mathcal{H}_k^{(A)} \right) \otimes \mathcal{H}_{\text{mem}}^{(A)} \otimes \mathcal{H}_{\text{em}}^{(B)} \otimes \left(\bigotimes_{k=1}^{N_f} \mathcal{H}_k^{(B)} \right) \otimes \mathcal{H}_{\text{mem}}^{(B)}. \quad (2-6)$$

在后续实现里，发射体站点采用 12 维局域空间，时间 bin 采用 5 维局域空间，滤波记忆模采用 3 维局域空间。这一局域维度选择有明确的物理对应关系：12 维发射体用于同时容纳原子内部态和腔偏振自由度，5 维 bin 用于表示 $|\emptyset\rangle$ 、 $|H_{780}\rangle$ 、 $|V_{780}\rangle$ 、 $|H_{1517}\rangle$ 与 $|V_{1517}\rangle$ ，3 维记忆模用于表示真空、单激发以及有限带宽滤波保留下来的主要相干

记忆。局域维度一旦确定，门算符的维度和张量收缩路径也随之固定下来。

这一映射最重要的物理依据是因果顺序。对于发射阶段，系统在时间步 k 只需要和第 k 个 bin 相互作用。对于 QFC 与滤波阶段，当前 bin 只与本地记忆模相互作用。对于中间站之前的光纤和线性光学网络，传播效应则可以在测量端通过 effect 推回处理^[42,48,50]。这种“每一步只接触有限邻域”的结构，使链路能够写成局域门序列，不必构造全局演化算符。

在离散时间步长足够小的情况下，发射体与当前 bin 的一次短时相互作用可写为

$$U_k^{(\text{em})} \approx \exp \left[-iH_{\text{sys}}\Delta t + \sum_{\mu} \sqrt{\Delta t} (L_{\mu} \Delta B_{k,\mu}^{\dagger} - L_{\mu}^{\dagger} \Delta B_{k,\mu}) \right], \quad (2-7)$$

其中 H_{sys} 描述发射体内部相干动力学， L_{μ} 描述向不同场模的辐射耦合。式 (2-7) 只作用于“发射体 + 当前 bin”两个相邻站点，因而天然适合 TEBD 的两站点更新。QFC 门与滤波记忆门具有同样的结构：虽然具体矩阵元素不同，但它们同样是局域站点上的么正门或 Kraus 门。这正是第三章能够把连续时间接口链路压缩为“一维链 + 局域门”的根本原因。

2.2 矩阵乘积态表示

把连续场离散成时间 bin 链之后，接下来的重点转为状态的存储和更新。若把整条链路看成由 N 个局域站点组成、每个站点维度约为 d ，则纯态可以形式上写成

$$|\psi\rangle = \sum_{s_1, \dots, s_N=1}^d C_{s_1 \dots s_N} |s_1\rangle \otimes \dots \otimes |s_N\rangle, \quad (2-8)$$

其中 $C_{s_1 \dots s_N}$ 是 N 阶复张量。直接存储式 (2-8) 需要的参数量随 N 指数增长，因此只有当态的相关结构非常特殊时，才可能存在低秩压缩。MPS 正是这种压缩在一维链上的标准表达，它的成立基础既来自 Schmidt 分解，也来自一维局域相互作用体系常见的有限纠缠结构^[55-59]。

2.2.1 Schmidt 分解和截断

对任意切分 $[1, \dots, n] | [n+1, \dots, N]$ ，把系数张量重排为矩阵 $M^{(n)}$ 并做奇异值分解 (singular value decomposition, SVD)，可得 Schmidt 展开

$$|\psi\rangle = \sum_{\alpha=1}^{r_n} \lambda_{\alpha}^{(n)} |\alpha\rangle_{[1:n]} \otimes |\alpha\rangle_{[n+1:N]}, \quad (2-9)$$

其中 $r_n = \text{rank}(M^{(n)})$ ， $\lambda_{\alpha}^{(n)} \geq 0$ ，且 Schmidt 系数按从大到小排序。相应的二分纠缠熵为

$$S_n = - \sum_{\alpha} (\lambda_{\alpha}^{(n)})^2 \log(\lambda_{\alpha}^{(n)})^2. \quad (2-10)$$

若奇异值谱在较小的 α 处已经明显衰减，只保留前 χ_n 个主分量就能得到一条低秩近似，其截断误差为

$$\varepsilon_n^2 = \sum_{\alpha > \chi_n} (\lambda_{\alpha}^{(n)})^2. \quad (2-11)$$

式 (2-11) 给出“丢弃权重”的定义。对应的数值操作是保留当前动力学中贡献最大的纠缠通道，并把权重很小的 Schmidt 分量从数值表示中截去。

上述结构也解释了为什么 MPS 在一维问题上特别有效。对一维有能隙体系的基态，面积律表明纠缠熵不会随着系统长度线性增长，因此存在高效的 MPS 逼近^[60]。所研究链路属于非平衡动力学问题，严格的面积律不能直接搬用；但发射、QFC 和记忆核都属于有限时间内的顺序相互作用，纠缠增长主要沿着因果锥逐步传播，因此在有限时间窗和有限带宽条件下，真正需要保留的键维通常仍远小于形式上的指数上界^[48,57,61]。时间 bin 方法因此能够在量子光学延迟链路中保持可计算性。

2.2.2 规范形式和可观测量收缩

把式 (2-8) 逐站点做低秩分解后，可得到矩阵乘积态表示

$$C_{s_1 \dots s_N} = \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_{N-1}} A_{\alpha_1}^{[1]s_1} A_{\alpha_1 \alpha_2}^{[2]s_2} \dots A_{\alpha_{N-1}}^{[N]s_N}, \quad (2-12)$$

其中 $\alpha_k = 1, \dots, \chi_k$ 是虚拟指标， $\chi = \max_k \chi_k$ 为键维上界。MPS 的参数量由 d^N 降为 $O(Nd\chi^2)$ ，指数复杂度被压缩成对键维的多项式复杂度^[58-59]。

MPS 最重要的一个直觉解释，是把虚拟指标看成“相关信息在链上的输运通道”。若某条键上的 Schmidt 谱很窄，那么该处真正需要承载的信息就不多；若某条键上的 Schmidt 谱突然变宽，通常说明相互作用在该处生成了更强的关联。于是键维成为当前动力学复杂度的一种直接刻画。这个解释对理解后续参数扫描很有帮助：当窗口加宽、滤波记忆增强或 bin 数增多时，计算成本上升往往首先反映为某几条键上的谱变宽，链上其他位置未必同步变复杂。

同一个物理态对应无穷多组 MPS 张量，因此还需要利用规范自由度把表示整理成数值上更稳定的形式。相邻张量之间的规范变换写成

$$A^{[n]} \rightarrow A^{[n]} X, \quad (2-13)$$

$$A^{[n+1]} \rightarrow X^{-1} A^{[n+1]}, \quad (2-14)$$

其中 X 为任意可逆矩阵。利用这一定义，可以把 MPS 写成左规范、右规范或混合规范形式。混合规范最常用，因为某一条中心键上的对角矩阵就直接给出该切分处的

Schmidt 系数。采用混合规范后有两点直接好处：第一，局域门更新后的重分解只影响附近少数张量；第二，期望值、关联函数和概率收缩都可以借助左右环境递推稳定计算^[58-59]。

设 $|\psi\rangle$ 已处于适当规范形式，则单体算符 $\hat{O}_n$ 的期望值写为

$$\langle \hat{O}_n \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{O}_n | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}, \quad (2-15)$$

它可通过左环境与右环境的逐步收缩得到。两点关联函数的计算完全类似，只是在对对应位置插入两个算符核。对端到端量子接口问题而言，后续真正需要的量并不局限于普通期望值，还包括成功事件概率、Bell 态保真度和条件后的原子态密度矩阵。它们的共同点，是最终都能归约为“在 MPS 链上插入有限个局域算符，再做一次可控收缩”。因此，MPS 在这里不只是压缩存储工具，也是整个概率计算接口的底层结构。

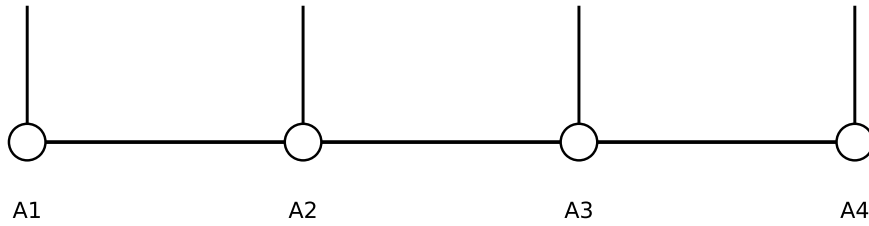


图 2.2 所研究链路在 MPS 中的站点排布示意。发射体、时间 bin 和滤波记忆模都被编码为一维链上的局域站点；活跃作用区域通过门调度在链上逐步移动。该排布把连续时间量子光学问题转化为顺序局域更新问题。

若完全在态端维护密度矩阵，局域维数会进一步平方，计算成本显著上升。对开放系统而言，矩阵乘积密度算符（matrix product density operator, MPDO）和超算符 TEBD 是一条标准路线^[62-63]。所研究链路把必须显式保留的相干历史尽量留在纯态 MPS 中，把线性光学和探测噪声统计放到 effect 端处理。这一选择首先有利于控制算力开销，同时也贴合链路本身的物理结构：主要相干历史集中在发射与有限带宽记忆之中，探测端更适合表述为条件概率与广义测量问题。

2.3 TEBD 时间推进

MPS 解决的是“如何表示态”，TEBD 解决的是“如何更新态”^[61,64]。在所研究链路里，时间推进通过发射门、QFC 门、滤波记忆门和必要的 SWAP 门组成的局域门时间表来实现，并在每一步后恢复适合收缩的规范形式。每一个数值操作都对应

一个明确的物理步骤，因果顺序和误差来源也因此更容易检查^[61,64]。

2.3.1 局域门更新

单站点门 $U^{[n]}$ 只作用于一个物理腿，其更新规则为

$$\tilde{A}_{\alpha\beta}^{[n]s'} = \sum_s U_{s's}^{[n]} A_{\alpha\beta}^{[n]s}. \quad (2-16)$$

双站点门则更为关键，因为绝大多数纠缠增长都来自两站点相互作用。把相邻站点 $n, n+1$ 合并为二站点张量 Θ 后，可写成

$$\Theta \xrightarrow{U^{[n,n+1]}} \tilde{\Theta} \xrightarrow{\text{SVD}} \tilde{A}^{[n]} \tilde{\Lambda}^{[n]} \tilde{A}^{[n+1]}, \quad (2-17)$$

然后按式 (2-11) 对过小奇异值进行截断。这个步骤之所以重要，是因为“施加局域门”和“恢复低秩表示”是两件不同的事。前者反映物理相互作用，后者负责把更新后的态重新压回可计算流形。若没有第二步，键维会随着时间步迅速失控；若第二步做得过于激进，又会把小概率通道系统性低估掉。

对所研究链路而言，式 (2-17) 对应每一类局域物理过程的统一模板。发射阶段使用“发射体 + 当前时间 bin”两站点门；QFC 阶段使用“当前 bin 内不同频率模式”形成的单站点或嵌入式局域门；滤波阶段使用“当前 bin + 记忆模”两站点门；为了让后续 bin 与记忆模相邻，还需要插入 SWAP 门。不同物理过程虽然矩阵元素不同，数值骨架却保持一致，整个算法始终围绕局域门更新、局域 SVD 和局域重规范三件事情展开。

2.3.2 时间推进调度

当系统哈密顿量可写为最近邻和 $H = \sum_n h_{n,n+1}$ 时，TEBD 通常利用奇偶键分组 $H = H_o + H_e$ ，二阶 Suzuki–Trotter 近似为

$$e^{-iH\Delta t} = e^{-iH_o\Delta t/2} e^{-iH_e\Delta t} e^{-iH_o\Delta t/2} + O(\Delta t^3). \quad (2-18)$$

从总演化时间 T 来看，二阶 Trotter 误差通常按 $O(T\Delta t^2)$ 累积^[61,64]。步长足够小时，Trotter 误差会减小；不过实际总误差还会叠加每一步的 Schmidt 截断和局域维度截断。因此，步长 Δt 、最大键维 $\chi_{\max}$ 和局域空间截断需要联合做收敛检查，不能分别凭经验设定。

在所研究链路里，TEBD 的实际调度比式 (2-18) 稍微复杂一些，但思想完全相同：

1. 在发射阶段，发射体按时间顺序依次与各个 bin 发生局域相互作用；
2. 在 QFC 阶段，对每个 bin 施加频率转换门，并把转换后的频谱信息保留在 bin

的局域基中；

3. 在滤波阶段，让当前 **bin** 与记忆模相互作用，再用 SWAP 门把记忆模移动到下一个待作用位置附近；

4. 在测量阶段，计算流程从态端门更新切换到 **effect** 收缩。

这种调度方式看上去比“统一哈密顿量时间推进”更工程化，但它更接近真实实验链路的操作顺序，也更容易和代码中的门矩阵一一对应起来。

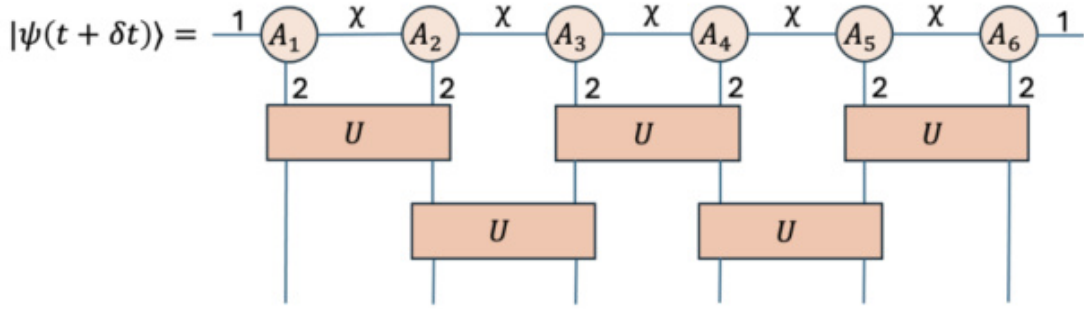


图 2.3 局域门调度示意。一个时间步内的主要工作包括相邻站点门作用、奇异值分解回写以及必要的 SWAP 调度。对于所研究链路，发射门、QFC 门和滤波记忆门都被写成这一调度模式中的局域更新。

从复杂度角度看，在局域维数近似均匀时，双站点更新的主开销来自局域 SVD，单步成本可估计为

$$O(Nd^3\chi^3), \quad (2-19)$$

总成本约为 $O(TNd^3\chi^3/\Delta t)$ 。这个估计虽然粗糙，却已经足够解释后续计算中的主要瓶颈：**bin** 数增加会线性拉长链长 N ，更细的时间分辨率会增加 $T/\Delta t$ ，而滤波记忆和更强的不完美会抬高所需键维 χ 。其中最敏感的通常仍是 χ ，因为它以三次方进入成本估计。后续收敛性检查通常先看哪些位置的 Schmidt 谱确实要求更高的键维，再决定是否需要继续增加时间 **bin**。

在时间演化方法的选择上，TEBD 只是可选方案之一。Paeckel 等人的综述比较了 TEBD、Krylov 方法和时间依赖变分原理（TDVP）等多种 MPS 时间推进策略^[64]。当前链路最终选择 TEBD，主要因为局域门来源清晰、顺序相互作用强、且每一步都能和实验物理过程建立直接对应。对以“门序列”组织的接口问题而言，这种可解释性往往比抽象的全局推进更重要。

2.4 条件测量的算符方法

量子接口链路末端给出的结果是一份带条件的实验记录：某个时间窗里哪些探测器点击了、点击模式是否属于成功集合、成功后两个远端原子处于什么条件态。只用态矢量演化并不能直接回答这些问题，因此需要把开放系统和广义测量接到同一

条概率链上。Kraus 表示给出开放系统信道的离散表述，POVM 给出广义测量的记录空间，Heisenberg 对偶映射则把二者连接起来，使线性光学和探测端能够在 effect 端统一处理^[1,53,65-66]。

2.4.1 Kraus 表示

Markov 近似下的开放系统动力学通常由 GKSL 主方程描述：

$$\dot{\rho} = -i[H, \rho] + \sum_{\mu} \left(L_{\mu} \rho L_{\mu}^{\dagger} - \frac{1}{2} \{L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}, \rho\} \right), \quad (2-20)$$

其中 H 负责相干演化， L_{μ} 是各个耗散通道的跃迁算符。对一个足够短的时间步长 Δt ，式 (2-20) 可以写成完全正且保持迹映射

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{\mu} K_{\mu} \rho K_{\mu}^{\dagger}, \quad (2-21)$$

并满足

$$\sum_{\mu} K_{\mu}^{\dagger} K_{\mu} = I. \quad (2-22)$$

Kraus 表示的价值在于把“开放系统演化”写成一族可与测量记录对应的分支过程。对短时间步，常用的一组近似 Kraus 算符可写为

$$K_0 = I - iH_{\text{eff}}\Delta t + O(\Delta t^2), \quad K_{\mu} = \sqrt{\Delta t} L_{\mu}, \quad (2-23)$$

其中 $H_{\text{eff}} = H - \frac{i}{2} \sum_{\mu} L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}$ 是非厄米有效哈密顿量。于是“无跳跃”与“发生某一跃迁”便自然对应到不同的分支。

若把单次演化看成一条随机轨迹，则纯态在第 μ 个分支上的更新为

$$|\psi\rangle \rightarrow |\psi_{\mu}\rangle = \frac{K_{\mu}|\psi\rangle}{\|K_{\mu}|\psi\rangle\|}, \quad p_{\mu} = \|K_{\mu}|\psi\rangle\|^2. \quad (2-24)$$

对所有轨迹做统计平均后，又会回到式 (2-21) 的密度矩阵描述。这种“单条轨迹是纯态、平均后是开放系统”的双重表述，在量子光学里尤其自然，因为实验记录本来就以点击事件或跃迁事件的形式出现^[67-68]。对于所研究链路，发射体与时间 bin 的相互作用、自由空间泄漏与部分器件损耗都可以在这一框架中得到统一描述。

2.4.2 POVM 对偶映射

广义测量由一组正算符 $\{\Pi_m\}$ 描述，它们满足

$$\Pi_m \succeq 0, \quad (2-25)$$

$$\sum_m \Pi_m = I, \quad (2-26)$$

并给出记录 m 的概率

$$p_m = \text{Tr}(\Pi_m \rho). \quad (2-27)$$

若写成测量算符形式 $\Pi_m = M_m^\dagger M_m$ ，则条件后的后验态为

$$\rho_m = \frac{M_m \rho M_m^\dagger}{\text{Tr}(M_m \rho M_m^\dagger)}. \quad (2-28)$$

对当前问题而言，单个记录 m 可以理解为一个探测时间窗内的四路点击模式及其标签；真正关心的成功事件通常对应一组记录的并集，例如可分辨的 partial BSM 成功模式集合。

关键一步在于对偶映射。对任意信道 Λ 及任意 effect E ，有

$$\text{Tr}[\Lambda(\rho)E] = \text{Tr}[\rho \Lambda^\dagger(E)], \quad (2-29)$$

其中

$$\Lambda^\dagger(E) = \sum_k K_k^\dagger E K_k. \quad (2-30)$$

若 Λ 是幺正门 U ，则 $\Lambda^\dagger(E) = U^\dagger E U$ ；若 Λ 是损耗、暗计数或线性光学网络对应的信道，则 effect 会在输入端变成一组新的等效算符。于是，探测器可以不在态端显式模拟，概率计算时直接作为输入端的等效测量算符出现^[1,53]。

将其写为全链路形式。设从输入端到探测端依次经过信道 $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_n$ ，探测端记录 m 的 effect 为 F_m ，则有

$$\text{Tr}[F_m(\Phi_n \circ \dots \circ \Phi_1)(\rho_{\text{in}})] = \text{Tr}[(\Phi_1^\dagger \circ \dots \circ \Phi_n^\dagger)(F_m)\rho_{\text{in}}]. \quad (2-31)$$

式 (2-31) 说明，只要链路中的这些器件不反过来影响上游的发射动力学，那么就可以把它们全部压缩为输入端的等效 effect，而无需在态端显式传播整个探测网络。在该链路中，这正是“发射与滤波记忆留在 state side，光纤、分束器和探测器放到 effect side”的理论依据。

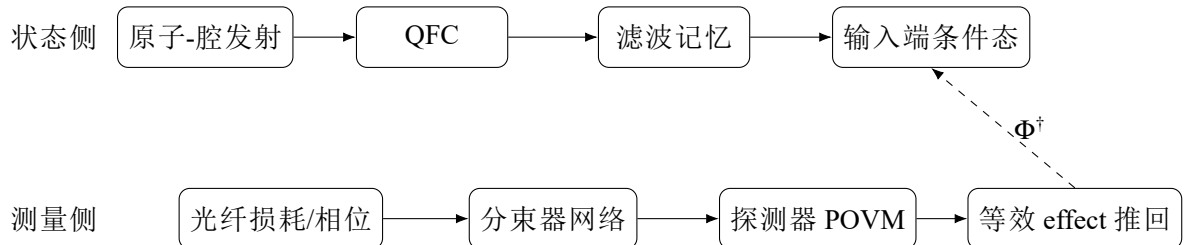


图 2.4 所研究链路的双通道方法示意。状态侧保留会积累相干历史的发射和有限带宽记忆，测量侧则把光纤、线性光学和探测器统一写成等效 effect 并向输入端推回。该分工在保持物理解释性的同时避免混态维数在态端全面膨胀。

对于成功事件集合 $\mathcal{S}$ ，条件概率和条件态可写为

$$p_S = \sum_{m \in S} p_m, \quad (2-32)$$

$$\rho_S = \frac{1}{p_S} \sum_{m \in S} M_m \rho M_m^\dagger. \quad (2-33)$$

Bell 态保真度、成功率、真假成功分解以及 CHSH 指标都建立在式 (2-32) 和式 (2-33) 之上。所有“事件口径”的差异都能追溯到 S 或 F_m 的定义，态演化本身与事件定义也能保持分离。

2.5 观测量定义及误差控制

在端到端接口仿真中，观测量定义和误差判据需要与演化方程同时给出。在完成 MPS/TEBD 与算符框架之后，还需要把链路中核心观测量和收敛检查方法明确下来：一是固定概率与条件态的符号和口径；二是区分“可计算”与“结果可信”对应的误差边界。

2.5.1 主要观测量

在中间站 Bell 测量链路中，最先需要区分的是“到达了什么”和“宣告了什么”。前者由输入端光子占据情况刻画，例如 p_{11} 表示两臂各有一个光子到达中间站的概率；后者由成功记录集合 S 决定，例如 p_s 表示所有成功 click pattern 的总概率。若再把 success effect 分解为真成功与假成功两部分，就可进一步定义

$$p_s = \sum_{m \in S} \text{Tr}(E_m \rho), \quad p_t = \sum_{m \in S} \text{Tr}(E_m^{\text{true}} \rho), \quad p_f = p_s - p_t, \quad (2-34)$$

以及在双臂单光子真正到达条件下的真成功率

$$p_{t|11} = \frac{p_t}{p_{11}}. \quad (2-35)$$

这里 E_m^{true} 表示那些确实由目标物理过程引发的成功 effect, $E_m^{\text{false}} = E_m - E_m^{\text{true}}$ 则吸收由多光子、背景、暗计数等造成的假宣告成分。这一分解对实验解释很重要，因为总成功率变高并不必然意味着接口质量变好，增加的也可能主要是假成功通道。

条件态质量通常用目标 Bell 态保真度来衡量。若目标态记为 $|\mathcal{B}\rangle$ ，则有

$$F_{\mathcal{B}} = \langle \mathcal{B} | \rho_S | \mathcal{B} \rangle. \quad (2-36)$$

当 ρ_S 已被压缩到两原子子空间后，还可以引入相关张量

$$T_{ij} = \text{Tr}[\rho_S(\sigma_i \otimes \sigma_j)], \quad i, j \in \{x, y, z\}, \quad (2-37)$$

并用 Horodecki 判据给出 CHSH 最大值

$$S_{\max} = 2\sqrt{\lambda_1 + \lambda_2}, \quad (2-38)$$

其中 λ_1, λ_2 为矩阵 $T^T T$ 的最大两个特征值^[69]。于是，保真度回答“条件态离目标 Bell 态有多近”， $S_{\max}$ 回答“该条件态是否仍能支持非定域关联”。二者并不冗余：同一保真度下，不同的噪声结构可能给出不同的 CHSH 表现。

两光子不可区分性则常用 Hong–Ou–Mandel 可见度表征。若平行偏振与正交偏振配置下的符合计数分别记为 $C_{\parallel}$ 与 $C_{\perp}$ ，则

$$V_{\text{HOM}} = \frac{C_{\perp} - C_{\parallel}}{C_{\perp}}. \quad (2-39)$$

该量并不直接等于最终远程原子纠缠保真度，但它对时间抖动、频率失配和多模污染高度敏感，因此在接口标定中具有前置诊断价值^[20,54]。

表 2.1 主要观测量及定义

符号	名称	定义或物理含义
p_{11}	双臂单光子到达概率	两臂各有一个光子到达中间站输入端的概率，是判断 BSM 是否具备理想输入条件的基线量。
p_s	宣告成功概率	所有成功 click pattern 概率之和，反映实验上“看到一次成功事件”的总频率。
p_t	真成功概率	成功事件中真正由目标单光子干涉过程产生的部分。
p_f	假成功概率	由多光子、背景、暗计数等引发的成功宣告成分，满足 $p_f = p_s - p_t$ 。
$p_{t 11}$	条件真成功率	在理想输入条件 11 到达下的真成功率，用于把输入制备质量和 BSM 判别质量分开。
$F_{\mathcal{B}}$	Bell 态保真度	条件后原子态对目标 Bell 态 $ \mathcal{B}\rangle$ 的保真度。
$S_{\max}$	CHSH 最大值	条件态在最优测量基下的 CHSH 指标，用于衡量非定域关联。
V_{HOM}	HOM 可见度	两光子不可区分性的前置诊断量，对时间失配和谱失配尤为敏感。

注：表中量的概率定义基于 Kraus 表示与 POVM 条件化整理，参见^[1,53]； $S_{\max}$ 的两比特判据见^[69]；HOM 可见度的标准定义可追溯至^[54]。

2.5.2 误差来源

端到端接口仿真的误差来源并不只有一类。最容易想到的是 Trotter 误差和

Schmidt 截断误差，但对当前问题来说，至少还应额外看清楚三件事：连续时间离散化本身带来的时间分箱误差；局域基空间有限维近似带来的模型截断；以及把光纤和探测网络推到 effect 端之后所对应的适用边界。若这些边界没有被明确写出，数值结果即便收敛，也很难说清“究竟收敛到了哪个模型”。

首先是时间分箱误差。离散化之后，动力学中的关键无量纲组合通常以 $g\sqrt{\Delta t}$ 、 $\kappa\Delta t$ 、 $\gamma\Delta t$ 这类形式出现。若 Δt 过大，短时近似会失效，波包形状、到达概率和 HOM 曲线都会出现明显的网格依赖。判断这一误差时，需要同时比较波包包络、成功率和保真度在 $\Delta t \rightarrow \Delta t/2$ 时是否稳定，而不能只盯住某一个单独概率。只有当多种指标同时不再明显漂移时，离散时间步长才算真正收敛。

其次是 Schmidt 截断与局域维度截断。前者反映“保留多少纠缠通道”，后者反映“每个站点允许出现哪些局域物理状态”。在所研究实现中，时间 bin 被截断到真空加单光子子空间，滤波记忆模也只保留有限维数。这一做法的前提，是多光子占据和更高阶记忆激发在目标参数区间内确实可以忽略。若背景噪声、泵浦泄漏或强驱动使这些高阶占据不再小，那么即便 χ 已经收敛，模型本身仍可能需要扩充局域基。换言之，“键维收敛”和“局域空间足够大”是两类不同问题，不能相互替代^[58,64]。

再次是 effect 端推回的模型边界。把分束器、光纤损耗和探测器响应统一压缩成输入端 effect 的前提，是这些过程不会反向影响上游的发射和记忆动力学，也不会传播途中引入必须显式保存在态端的额外相干历史。对线性损耗、静态相位、探测效率和暗计数而言，这一处理是自然的；但若传播过程本身产生显著的多模混合、反馈或与上游强相关的记忆效应，就需要把更多传播物理显式纳入 state side，而不能全部交给 effect 端吸收^[42,48,50]。

对所研究链路而言，更实用的收敛顺序通常如下：先用波包与 HOM 诊断确定 Δt 已足够小，再检查核心观测量对 $\chi_{\max}$ 的依赖，随后确认局域维度截断与窗口设定不会改变成功口径，最后再讨论更细的探测统计与抽样误差。原因很直接。若离散时间步长本身还没有稳定下来，继续提高键维通常只是更精确地逼近一个尚未收敛的离散模型；若时间网格已经可靠，而关键观测量仍然随 $\chi_{\max}$ 漂移，问题多半出在纠缠压缩，而非物理参数本身。

2.6 小结

端到端量子接口链路的方法框架可概括为：连续时间光场离散为时间 bin 后形成一维链式排布；利用 Schmidt 分解与 MPS 规范形式将指数复杂度压缩到由键维控制的低秩流形；利用 TEBD 将发射、QFC、滤波记忆和 SWAP 调度统一为局域门序列；借助 Kraus 表示、POVM 与对偶映射把开放系统噪声和条件测量组织到同一条

表 2.2 端到端量子接口仿真的主要误差来源和控制参数

误差来源	主要控制参数	诊断量	物理含义
时间分箱误差	Δt 、总 bin 数 N_t	波包形状、 p_s 、 F_B 对步长的收敛性	连续时间场被离散为有限时间窗后产生的近似。
Trotter 误差	Δt 、Trotter 阶数	同一参数下不同步长结果是否一致	局域门乘积替代真实时间序演化带来的系统误差。
Schmidt 截断误差	$\chi_{\max}$ 、丢弃权重 ε_n^2	键谱尾部、核心观测量对 $\chi_{\max}$ 的稳定性	为控制计算规模而丢弃较小 Schmidt 分量的误差。
局域空间截断	bin 维数、记忆模维数	高阶占据是否可忽略、概率是否出现异常泄漏	有限维站点是否足以容纳实际局域物理过程。
effect 端模型边界	推回器件的范围、传播模型假设	与更显式模型或简化基准的比较	判断哪些传播和探测过程可以安全地压缩为等效 effect。
统计误差	枚举范围、抽样次数	重复运行波动、置信区间	由记录空间抽样或有限样本统计带来的不确定度。

注：表中误差分类综合了 MPS/TEBD 时间推进、开放系统量子轨迹以及时间延迟光子线路的常见误差口径，参见 [48,50,58,61,64,68]。

概率链中。该框架中，state side 显式保留发射与有限带宽记忆，effect side 负责线性光学与探测统计；成功率、真假成功分解、Bell 态保真度、CHSH 指标与 HOM 可见度在统一算符框架下定义，时间分箱误差、Trotter 误差、Schmidt 截断和 effect 端模型边界共同构成收敛检查。

第3章 量子接口的端到端仿真模型与实现

本章给出与当前模型路径一一对应的物理描述与数值流程。目标是建立从第一性原理出发、到可计算门操作结束的闭环：同一组参数既进入哈密顿量与信道，也进入最终可观测指标（成功率、真假成功分解、条件保真度、CHSH）。本章叙述严格对应当前主路径：发射态端演化 + 显式 QFC/滤波记忆链 + 光纤/BSM 在 Heisenberg 端推回 POVM。

3.1 从量子电动力学（QED）到四能级原子-腔有效模型

本节先给出从场论描述到可计算离散模型的映射主线，再进入具体门构造。核心目标是把连续时间、开放系统的原子-光场耦合问题，压缩为可在时间 bin 链上逐步施加的局域更新：先由 QED 拉氏量经过低能与偶极近似、有限能级截断和旋转波近似，得到四能级原子与偏振腔模的有效哈密顿量；再把相干项与耗散项分离，分别对应么正更新与塌缩通道；最终在离散时间步长 Δt 下形成可直接进入 MPS/TEBD 的门算符。本节的输出对象按维度依次为 4 维原子相干块、12 维发射体哈密顿量与 60 维发射体-单 bin 两站点门，它们共同构成后续 QFC、光纤与 POVM 推回建模的统一起点。

3.1.1 发射模型与时间离散化门构造

本节按“4 维原子块 $\rightarrow$ 12 维发射体 $\rightarrow$ 60 维两站点门”的顺序展开，把相干项、辐射项与禁阻项分别落在明确的算符上，避免将不同物理过程混写为单一经验参数。

以量子电动力学拉氏量为起点：

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} (i\gamma^\mu \partial_\mu - m) \psi - e A_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu \psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (3-1)$$

其中 ψ 为费米场， $\bar{\psi}$ 为其 Dirac 共轭， A_μ 为电磁四势， $F_{\mu\nu}$ 为电磁场强张量， e, m 分别表示电荷与质量， γ^μ 为 Dirac 矩阵。在中性原子量子接口的能量与尺度范围内，经过低能近似、绝热消元、长波偶极近似、有限能级截断与旋转波近似，可得到“原子多能级 + 腔模 + 驱动 + 损耗”的有效模型。若先在二能级极限下保留一条原子跃迁与一条腔模，则退化为 Jaynes-Cummings 哈密顿量^[70]：

$$H_{\text{JC}} = \frac{\omega_{ab}}{2} \sigma_z + \omega_c \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right) + g (\sigma^+ a + \sigma^- a^\dagger). \quad (3-2)$$

这里 ω_{ab} 为原子跃迁角频率, ω_c 为腔模角频率, g 为原子-腔耦合强度。

本项目采用通信原子的四能级有效基序

$$\{|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle\}, \quad (3-3)$$

其中 $|0\rangle, |1\rangle$ 为存储态, $|u\rangle$ 为驱动态, $|e\rangle$ 为光学激发态。本文原子基顺序固定为 $(|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle)$ 。在旋转参考系下, 驱动仅耦合 $|u\rangle \leftrightarrow |e\rangle$, 原子哈密顿量写为

$$H_{\text{atom}}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta_e & \Omega(t) \\ 0 & 0 & \Omega^*(t) & \Delta_u \end{bmatrix}. \quad (3-4)$$

其中 Δ_e, Δ_u 分别是 $|e\rangle, |u\rangle$ 在旋转参考系中的失谐, $\Omega(t)$ 为时间依赖驱动 (Rabi) 幅度。(3-4) 不直接写入 $|e\rangle \rightarrow |0\rangle, |1\rangle$ 辐射过程; 该过程通过原子-腔耦合项与塌缩通道进入动力学, 而非原子内部相干块。

偏振选择定则由两个跃迁算符表示:

$$S_+ = |0\rangle\langle e|, \quad (3-5)$$

$$S_- = |1\rangle\langle e|. \quad (3-6)$$

其矩阵形式为

$$S_+ = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3-7)$$

$$S_- = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3-8)$$

将 Clebsch-Gordan 系数和偏振映射吸收入矩阵 $\alpha \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, 定义

$$\sigma_H = \alpha_{H,+} S_+ + \alpha_{H,-} S_-, \quad (3-9)$$

$$\sigma_V = \alpha_{V,+} S_+ + \alpha_{V,-} S_-. \quad (3-10)$$

即

$$\sigma_H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \alpha_{H,+} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{H,-} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3-11)$$

$$\sigma_V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \alpha_{V,+} & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_{V,-} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3-12)$$

当某通道在选择定则下禁阻时，对应 $\alpha_{\mu,\pm}$ 或塌缩率 $\gamma_{\pm}$ 取零（或实验标定极小值），该通道在门构造中自动抑制。

腔体采用三维截断基 $\{|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle\}$ ，其湮灭算符为

$$a_H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3-13)$$

$$a_V = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3-14)$$

定义 12 维发射体基序

$$\mathcal{B}_{12} = \{|0, \text{vac}\rangle, |0, H\rangle, |0, V\rangle, \dots, |u, \text{vac}\rangle, |u, H\rangle, |u, V\rangle\}, \quad (3-15)$$

即 atom-major 的 $4 \otimes 3$ 编码。于是 12 维发射体（atom4D $\otimes$ cavity3D）哈密顿量为

$$\begin{aligned} H_{\text{em}}(t) = & H_{\text{atom}}(t) \otimes I_3 + I_4 \otimes \text{diag}(0, \delta_{c,H}, \delta_{c,V}) \\ & + g \left(\sigma_H \otimes a_H^\dagger + \sigma_H^\dagger \otimes a_H + \sigma_V \otimes a_V^\dagger + \sigma_V^\dagger \otimes a_V \right). \end{aligned} \quad (3-16)$$

其中 $\delta_{c,H}, \delta_{c,V}$ 表示 H/V 偏振腔模相对参考频率的失谐。第一项给出原子内部失谐与驱动，第二项给出腔模失谐，第三项给出 $|e\rangle \leftrightarrow |0/1\rangle$ 与腔内偏振模的相干交换。可见输出通道与不可见塌缩通道分别写成

$$L_{\text{out},H} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},H}} I_4 \otimes a_H, \quad (3-17)$$

$$L_{\text{out},V} = \sqrt{\kappa_{\text{ex},V}} I_4 \otimes a_V. \quad (3-18)$$

$$C = \left\{ \sqrt{\kappa_{\text{in},H}} I_4 \otimes a_H, \sqrt{\kappa_{\text{in},V}} I_4 \otimes a_V, \sqrt{\gamma_+} S_+ \otimes I_3, \sqrt{\gamma_-} S_- \otimes I_3 \right\}. \quad (3-19)$$

这里 $\kappa_{\text{ex},\mu}$ 与 $\kappa_{\text{in},\mu}$ 分别表示偏振 $\mu \in \{H, V\}$ 的外耦合与内损速率, $\gamma_{\pm}$ 表示两条自发辐射通道的速率。为直观展示 12×12 结构, 可在等价的 cavity-major 重排基序

$$\tilde{\mathcal{B}}_{12} = \{| \text{vac} \rangle \otimes |0\rangle, | \text{vac} \rangle \otimes |1\rangle, | \text{vac} \rangle \otimes |e\rangle, | \text{vac} \rangle \otimes |u\rangle, \dots, |V\rangle \otimes |u\rangle\} \quad (3-20)$$

下, 把同一哈密顿量写成 3×3 个 4×4 块:

$$\tilde{H}_{\text{em}}(t) = \begin{bmatrix} H_{\text{atom}}(t) & g \sigma_H^\dagger & g \sigma_V^\dagger \\ g \sigma_H & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,H} I_4 & 0 \\ g \sigma_V & 0 & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,V} I_4 \end{bmatrix}, \quad (3-21)$$

其中 $\tilde{H}_{\text{em}} = P H_{\text{em}} P^\dagger$, P 为 atom-major 与 cavity-major 间的置换矩阵。该写法明确显示: 对角块是“原子本征演化 + 腔失谐”, 非对角块是“真空与单光子腔模间的受激交换”。

3.1.2 12 维发射体块结构与基序重排的索引化表达

为把式 (3-16) 与实现中的线性索引一一对应, 这里给出 atom-major 与 cavity-major 的显式映射。采用 atom-major 编码时,

$$p = 3i_a + i_c. \quad (3-22)$$

其中 $i_a \in \{0, 1, 2, 3\}$, $i_c \in \{0, 1, 2\}$, 且 i_a 对应 ($|0\rangle, |1\rangle, |e\rangle, |u\rangle$), i_c 对应 ($|\text{vac}\rangle, |H\rangle, |V\rangle$)。改用 cavity-major 编码时,

$$q = 4i_c + i_a. \quad (3-23)$$

定义置换矩阵 $P \in \mathbb{C}^{12 \times 12}$ 为

$$P_{q,p} = \begin{cases} 1, & q = 4i_c + i_a, p = 3i_a + i_c, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad (3-24)$$

则两种编码下的发射体哈密顿量满足

$$\tilde{H}_{\text{em}} = P H_{\text{em}} P^\dagger. \quad (3-25)$$

将式 (3-25) 展开为 3×3 的 4×4 块后可得

$$\tilde{H}_{\text{em}}(t) = \begin{bmatrix} H_{\text{atom}}(t) & g \sigma_H^\dagger & g \sigma_V^\dagger \\ g \sigma_H & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,H} I_4 & 0 \\ g \sigma_V & 0 & H_{\text{atom}}(t) + \delta_{c,V} I_4 \end{bmatrix}. \quad (3-26)$$

这与式 (3-21) 在物理内容上等价, 但这里给出的是“索引到块结构”的显式推导路径。由此可直接区分三类项: 原子内部演化 (对角)、真空-单光子腔模交换 (非对角) 以及偏振失谐修正 (对角偏移)。

3.1.3 36 维子门到 60 维站点门的索引嵌入

式 (3-36) 与式 (3-40) 给出了门构造结果。为便于实现核查, 这里把两者写成可逐元素检查的索引版本。发射生成元在 (12×3) 子空间可写为

$$G_{36} = \sqrt{\Delta t} \sum_{\mu \in \{H, V\}} \left(L_{\text{out}, \mu} \otimes b_{\mu}^{\dagger} - L_{\text{out}, \mu}^{\dagger} \otimes b_{\mu} \right) - i\Delta t H_{\text{em}} \otimes I_3. \quad (3-27)$$

由于每项均为反厄米, $G_{36}^{\dagger} = -G_{36}$, 故

$$U_{36} = e^{G_{36}} \quad (3-28)$$

严格么正。

设完整两站点基序为 $(12D \otimes 5D)$, 索引

$$r = 5i_e + i_b, \quad (3-29)$$

$$c = 5j_e + j_b. \quad (3-30)$$

其中 $i_e, j_e \in \{0, \dots, 11\}$, $i_b, j_b \in \{0, \dots, 4\}$ 。定义 60 维门 U_{60} :

$$U_{60}[r, c] = \begin{cases} U_{36}[3i_e + i_b, 3j_e + j_b], & i_b < 3, j_b < 3, \\ \delta_{rc}, & \text{否则.} \end{cases} \quad (3-31)$$

式 (3-31) 即“780 子块更新、1517 子块恒等”的精确索引表达。由此也可得到实现检查条件: 若输入或输出索引落在 $i_b \geq 3$, 矩阵元必须与单位阵对应元一致。

3.1.4 连续输出场到时间 bin 发射门

接口输出场满足输入输出框架^[49]。对每个偏振 $\mu \in \{H, V\}$, 定义连续场算符 $b_{\mu}(t)$ 并离散为

$$b_{\mu, n} = \frac{1}{\sqrt{\Delta t}} \int_{t_n}^{t_n + \Delta t} b_{\mu}(t) dt, \quad (3-32)$$

$$[b_{\mu, m}, b_{\nu, n}^{\dagger}] = \delta_{\mu\nu} \delta_{mn}. \quad (3-33)$$

将单个 780 子空间写成 $\{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle\}$, 并定义

$$b_H^{\dagger} = |H_{780}\rangle \langle \text{vac}|, \quad (3-34)$$

$$b_V^{\dagger} = |V_{780}\rangle \langle \text{vac}|. \quad (3-35)$$

在短时步长 Δt 下，先在 $(12 \times 3) = 36$ 维子空间构造生成元

$$G_{36}^{(n)} = \sqrt{\Delta t} \sum_{\mu=H,V} \left(L_{\text{out},\mu} \otimes b_{\mu,n}^\dagger - L_{\text{out},\mu}^\dagger \otimes b_{\mu,n} \right) - i\Delta t H_{\text{em}}(t_n) \otimes I_3, \quad (3-36)$$

$$U_{36}^{(n)} = \exp(G_{36}^{(n)}). \quad (3-37)$$

工程实现中，每个时间站点采用 5 维 bin 基序

$$\{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle, |V_{1517}\rangle\}. \quad (3-38)$$

对两站点 ($\text{emitter}12\text{D} \otimes \text{bin}5\text{D}$)，门维度为 $12 \times 5 = 60$ 。在基序按

$$(\mathcal{B}_{12} \otimes \{|\text{vac}\rangle, |H_{780}\rangle, |V_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle, |V_{1517}\rangle\}) \quad (3-39)$$

排序时，发射门写成块对角形式

$$U_{\text{emit}}^{(n)} = \begin{bmatrix} U_{36}^{(n)} & 0 \\ 0 & I_{24} \end{bmatrix}, \quad (3-40)$$

即仅更新 780 三维子块，1517 分量保持恒等。

单个时间步 $t_n \rightarrow t_{n+1}$ 的更新可写为

$$\rho_{n+\frac{1}{2}} = U_{\text{emit}}^{(n)} \rho_n U_{\text{emit}}^{(n)\dagger}, \quad (3-41)$$

$$\rho_{n+1} = \sum_{k \in \mathcal{K}} C_k \rho_{n+\frac{1}{2}} C_k^\dagger, \quad (3-42)$$

其中 $\mathcal{K}$ 由 C 生成。MPS 调度中，每个 Δt 只对“当前 bin 与 12 维发射体”这一个键作用一次 $U_{\text{emit}}^{(n)}$ ，随后把发射体交换到下一对相邻 bin，直至扫完整条时间链，因此“一个 Δt 对应一个 bin”在物理与数值层面完全对齐。

发射阶段的链式调度可显式写为。记总时间 bin 数为 N ，A/B 两臂第 n 个时间 bin 站点分别记作 A_n, B_n ；相邻交换算符记为 $\mathbf{S}_j$ （交换第 j 与 $j+1$ 站点）。发射前链序

$$\mathcal{L}_0 = (A_1, B_1, \dots, A_N, B_N, \text{atomA}, \text{atomB}), \quad (3-43)$$

先执行一次预交换

$$\mathcal{L}_0^+ = \mathbf{S}_{2N-1} \mathcal{L}_0 = (A_1, B_1, \dots, A_N, \text{atomA}, B_N, \text{atomB}). \quad (3-44)$$

对 $n = N, N-1, \dots, 1$ （即按时间从晚到早回扫），先在 (A_n, atomA) 与 (B_n, atomB) 上施加发射门，再做位置更新：

$$\mathcal{T}_n = \begin{cases} S_{p_A-1} S_{p_A-2} S_{p_B-1} S_{p_B-2}, & n > 1, \\ S_{p_A-1} S_{p_B-1} S_{p_B-2}, & n = 1, \end{cases} \quad (3-45)$$

其中 p_A, p_B 为该轮操作前 atomA、atomB 的站点索引。式 (3-45) 的末轮特例保证最终链序精确落在

$$(\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N). \quad (3-46)$$

为兼顾真实性与计算成本，本工作把可见发射保持在态端演化，把后续线性光学与探测端器件推回 POVM；但发射阶段保留内损与自由空间泄漏塌缩通道以反映真实发射概率。这一分工与 time-bin MPS 的碰撞模型表述一致^[48,50]。

3.2 QFC 与滤波记忆核的显式张量门

QFC 与滤波记忆核的张量门需要在不扩张原子自由度的前提下显式构造。

当发射阶段结束后，链路中的主导物理过程从“原子-场耦合”转为“频率转换与有限带宽记忆”。因此，本子节围绕 bin 与记忆模之间的局域么正更新给出可直接收缩的门表达，并保持原子自由度集合不扩张。该表达同时保留 QFC 效率、滤波带宽与跨 bin 相关三类信息，是后续 BSM 条件态质量分析的必要输入。

先给出 QFC 的 5D 局域门表达。

QFC 在强泵近似下可写成“同偏振两频率模式间的分束器型耦合”^[19]。在 5D bin 基序下， U_{QFC} 仅作用于 $(|H_{780}\rangle, |H_{1517}\rangle)$ 与 $(|V_{780}\rangle, |V_{1517}\rangle)$ 两个二维子块：

$$U_{\text{QFC}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_H & 0 & -e^{-i\phi_H} s_H & 0 \\ 0 & 0 & c_V & 0 & -e^{-i\phi_V} s_V \\ 0 & e^{i\phi_H} s_H & 0 & c_H & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\phi_V} s_V & 0 & c_V \end{bmatrix}, \quad (3-47)$$

其中 $c_\mu = \cos \theta_\mu$, $s_\mu = \sin \theta_\mu$ ，转换效率满足 $\eta_\mu = \sin^2 \theta_\mu$ 。相位 ϕ_H, ϕ_V 分别对应 H/V 偏振转换子块的相位失配或外加相位补偿。

随后给出滤波腔记忆模与 5D×3D 步进门。

参照波导 QED 的离散记忆表示^[42]，先写单偏振滤波腔的输入输出方程

$$\dot{a}_f(t) = -\left(\frac{\kappa_f}{2} + i\delta\right) a_f(t) + \sqrt{\kappa_f} b_{\text{in}}(t), \quad (3-48)$$

$$b_{\text{out}}(t) = b_{\text{in}}(t) - \sqrt{\kappa_f} a_f(t). \quad (3-49)$$

其中 δ 表示滤波腔与信号中心频率之间的失谐。在时间 bin 离散后，令 $\Delta\nu = \kappa_f/(2\pi)$ ，可写成

$$a_{n+1} = r a_n + t b_n, \quad (3-50)$$

$$\tilde{b}_n = r^* b_n - t a_n. \quad (3-51)$$

这里 b_n 与 $\tilde{b}_n$ 分别表示第 n 个时间 bin 的输入场与输出场算符。其中

$$r = \exp[-(\pi\Delta\nu + i2\pi\delta)\Delta t], \quad (3-52)$$

$$t = \sqrt{1 - |r|^2}. \quad (3-53)$$

满足 $|r|^2 + t^2 = 1$ 。

为显式携带跨 bin 关联，A/B 两臂各引入一个 3D 记忆模

$$\{|vac\rangle, |H\rangle, |V\rangle\}_{\text{mem}}, \quad (3-54)$$

并在每一步对 $(\text{bin}5\text{D} \otimes \text{mem}3\text{D})$ 施加 15×15 么正门。式 (3-50) 对应的最小么正扩展只在两个偏振子块非平凡：

$$\{|H_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, |\text{vac}_{\text{bin}}, H_{\text{mem}}\rangle\} \quad (3-55)$$

和

$$\{|V_{1517}, \text{vac}_{\text{mem}}\rangle, |\text{vac}_{\text{bin}}, V_{\text{mem}}\rangle\}, \quad (3-56)$$

二者均为

$$\begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}. \quad (3-57)$$

从张量角度，步进门写为

$$U_{\text{step}} = I_{15} \oplus \left(\begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}_H \oplus \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix}_V \right), \quad (3-58)$$

因此“当前 bin 的 1517 分量”和“记忆模占据”在每步进行相干交换并积累跨 bin 相关，形成非马尔可夫尾迹^[42,71]。

3.2.1 滤波记忆步进门的离散推导与么正性证明

为避免把式 (3-50) 仅视为经验更新, 这里给出从连续滤波方程到离散步进门的推导与么正性验证。先从单极点滤波模型

$$\dot{a}_f(t) = -\left(\frac{\kappa_f}{2} + i\delta\right) a_f(t) + \sqrt{\kappa_f} b_{\text{in}}(t) \quad (3-59)$$

出发, 在步长 Δt 上做一阶精确离散, 可得

$$a_{n+1} = r a_n + t b_n, \quad (3-60)$$

$$\tilde{b}_n = r^* b_n - t a_n. \quad (3-61)$$

其中

$$r = \exp[-(\pi\Delta\nu + i2\pi\delta)\Delta t], \quad (3-62)$$

$$t = \sqrt{1 - |r|^2}. \quad (3-63)$$

对应二维子块矩阵

$$B = \begin{bmatrix} r & -t \\ t & r^* \end{bmatrix} \quad (3-64)$$

满足

$$B^\dagger B = \begin{bmatrix} |r|^2 + t^2 & 0 \\ 0 & |r|^2 + t^2 \end{bmatrix} = I_2. \quad (3-65)$$

因此 B 么正; H/V 两个偏振子块直和后仍么正, 进而整个 $(5 \times 3) = 15$ 维步进门么正。该推导与式 (3-57)、式 (3-58) 完全一致。

链布局与唯一路径实现如下。

本工作固定采用显式记忆路径。发射结束布局为

$$\text{atomA}, \text{atomB}, \text{A1}, \text{B1}, \dots, \text{AN}, \text{BN}. \quad (3-66)$$

QFC+ 滤波阶段引入两臂记忆模, 逐 bin 相邻作用后收拢为唯一后续布局

$$\text{atomA}, \text{atomB}, \text{memA}, \text{memB}, \text{A1}, \text{B1}, \dots, \text{AN}, \text{BN}. \quad (3-67)$$

其交换门 (swap gate, SWAP) 调度同样可写成显式形式。先在链尾追加记忆模:

$$\mathcal{L}_{q,0} = (\text{atomA}, \text{atomB}, A_1, B_1, \dots, A_N, B_N, \text{memA}, \text{memB}). \quad (3-68)$$

对 $n = N, N-1, \dots, 1$, 先做 QFC 与单站点滤波, 再把记忆模移动到当前 bin 右侧:

$$p_{\text{memA}} \rightarrow p_{A_n} + 1, \quad (3-69)$$

$$p_{\text{memB}} \rightarrow p_{B_n} + 1. \quad (3-70)$$

该移动由相邻交换链

$$\overleftarrow{\prod}_{j=p_{A_n}+1}^{p_{\text{memA}}-1} s_j, \quad (3-71)$$

$$\overleftarrow{\prod}_{j=p_{B_n}+1}^{p_{\text{memB}}-1} s_j \quad (3-72)$$

实现 (按从右到左的顺序执行)。随后分别在 (A_n, memA) 、 (B_n, memB) 上施加 U_{step} 。扫描结束后再收拢

$$p_{\text{memA}} \rightarrow 2, \quad (3-73)$$

$$p_{\text{memB}} \rightarrow 3. \quad (3-74)$$

得到式 (3-67), 即固定前缀

$$(\text{atomA}, \text{atomB}, \text{memA}, \text{memB}). \quad (3-75)$$

该布局直接服务后续收缩: 原子与记忆核在链首, 时间 bin 区域结构规则, 降低索引管理与 SWAP 调度复杂度。

3.2.2 交换调度不变量与终态布局证明

发射阶段与记忆阶段都依赖“相邻交换+局部门”的调度模式。其正确性的核心不变量可写为

$$\mathcal{I}_1: \text{每轮门作用前, 系统体右邻/左邻关系满足预设的相邻约束}, \quad (3-76)$$

$$\mathcal{I}_2: \text{每轮结束后, 仅系统体索引改变, bin 相对时序不改变}. \quad (3-77)$$

以发射阶段为例, 若某轮前 atomA、atomB 站点分别为 p_A, p_B , 则门作用后采用固定交换模板

$$s_{p_A-1} s_{p_A-2}, \quad (3-78)$$

$$s_{p_B-1} s_{p_B-2} \quad (3-79)$$

(末轮对 atomA 保留一次交换), 可归纳得到最终前缀必为 $(\text{atomA}, \text{atomB})$ 。记忆阶段

同理：每轮先把 memA, memB 交换到目标 bin 右侧，再施加步进门，最终收拢到前缀 (atomA, atomB, memA, memB)。

该归纳的关键不在具体交换次数，而在“目标相邻关系 + 单调移动方向”两条约束同时成立。只要两者保持，链长与窗口变化不会改变终态布局结论。

3.3 光纤 BSM Heisenberg-POVM 统一建模

3.3.1 Heisenberg-POVM 推回及成功判据

本节聚焦测量端定义：从探测点击记录构造可分辨性混合 effect，经由对偶映射推回输入端，并据此给出成功事件集合与核心统计量。复杂度口径与墙钟时间开销解释在第 3.4 节统一讨论。

探测端 effect 先按可分辨性混合规则构造。

对每个偏振 $\mu \in \{H, V\}$ ，50:50 分束器先定义输入输出模变换

$$\begin{bmatrix} c_{1\mu} \\ c_{2\mu} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{A\mu} \\ a_{B\mu} \end{bmatrix}. \quad (3-80)$$

其中 $a_{A\mu}, a_{B\mu}$ 为分束器前 A/B 输入端模式， $c_{1\mu}, c_{2\mu}$ 为分束器后 1/2 输出端模式。在探测端口上，对单个探测器 j （效率 η_j 、暗计数概率 d_j ）可写二元 effect

$$E_j^{(1)} = I - (1 - d_j)(I - \eta_j n_j), \quad (3-81)$$

$$E_j^{(0)} = I - E_j^{(1)}. \quad (3-82)$$

这里 n_j 为第 j 路探测通道上的光子数算符。四路联合记录 $\mathbf{s} = (s_1, s_2, s_3, s_4)$ 的 effect 为

$$E_{\mathbf{s}} = \bigotimes_{j=1}^4 E_j^{(s_j)}. \quad (3-83)$$

BSM 记录集由式 (3-83) 线性组合得到，随后通过分束器对偶映射

$$E \leftarrow U_{\text{BS}}^\dagger E U_{\text{BS}} \quad (3-84)$$

推回输入端。为描述部分可分辨性，采用“不可分辨 3D 映射”和“可分辨 9D 标签映射”的凸混合：

$$E^{(v_{\text{res}})} = v_{\text{res}} E_{\text{int}} + (1 - v_{\text{res}}) E_{\text{dist}}, \quad (3-85)$$

其中 $v_{\text{res}} \in [0, 1]$ 。

光纤与相位噪声随后通过对偶映射推回。

光纤段包含偏振旋转 (Jones)、偏振相关损耗 (PDL) 与相位剖面。每个 bin 的相位写为

$$\phi_n = \phi_{\text{slope}} \left(n - \frac{N-1}{2} \right) + \xi_n. \quad (3-86)$$

其中 $\xi_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\phi^2)$ 。其中 ϕ_{slope} 为沿时间 bin 的线性相位斜率, σ_ϕ 为相位噪声标准差。并通过 $U_B(\phi_n)$ 进入 B 臂 Jones 矩阵, 其中 $U_B(\phi_n)$ 表示 B 臂在第 n 个 bin 上的偏振旋转/相位么正。所有光纤和探测信道均通过对偶映射

$$\Lambda^\dagger(E) = \sum_k K_k^\dagger E K_k \quad (3-87)$$

作用于 effect, 而非作用在态上。这样可在保持纯态 MPS 主态演化的同时, 严格保留损耗与噪声统计。

为避免“非方阵嵌入与带损耗 Kraus 会破坏精确性”的误解, 这里给出概率不变性的显式链式表达。设输入态在空间 $\mathcal{H}_{\text{in}}$ 上, 探测端声明记录 m 的 effect 为 F_m (定义在探测空间 $\mathcal{H}_{\text{det}}$)。若先经过可分辨性/标签嵌入等距映射

$$V : \mathcal{H}_{\text{in}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{emb}}, \quad (3-88)$$

$$V^\dagger V = I_{\text{in}}, \quad (3-89)$$

再经过损耗信道

$$\mathcal{L}(\rho) = \sum_\alpha K_\alpha \rho K_\alpha^\dagger, \quad (3-90)$$

其中 $K_\alpha : \mathcal{H}_{\text{emb}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{det}}$ 。则记录概率可写为

$$\begin{aligned} p_m &= \text{Tr}[F_m \mathcal{L}(V\rho V^\dagger)] \\ &= \text{Tr}\left[\rho V^\dagger \left(\sum_\alpha K_\alpha^\dagger F_m K_\alpha \right) V\right] = \text{Tr}(\rho E_m^{\text{in}}), \end{aligned} \quad (3-91)$$

其中输入端等效 effect 为

$$E_m^{\text{in}} = V^\dagger \left(\sum_\alpha K_\alpha^\dagger F_m K_\alpha \right) V. \quad (3-92)$$

式 (3-91) 仅使用迹循环与对偶映射定义, 因此对 K_α 是否方阵不敏感; 只要映射维度可复合, 上式严格成立。

若再包含分束器么正 U_{BS} 及其它串联信道 (如光纤相位/PDL), 其输入端 effect 仍是逐层对偶复合

$$E_m^{\text{in}} = \Phi^\dagger(F_m), \quad (3-93)$$

$$\Phi = \mathcal{M}_{\text{det}} \circ \text{Ad}_{U_{\text{BS}}} \circ \mathcal{L} \circ \mathcal{V}, \quad (3-94)$$

其中 $\mathcal{V}(\rho) = V\rho V^\dagger$ 为嵌入信道， $\mathcal{M}_{\text{det}}$ 表示探测端损耗与响应信道； $\text{Ad}_U(X) = UXU^\dagger$ ，故 $\text{Ad}_U^\dagger(E) = U^\dagger EU$ 。这与本文实现中“先在探测端构造 F_m ，再逐层推回输入端”的计算流程一致。

在真假成功分解中，记录 effect 可写成

$$F_m = F_m^{\text{true}} + F_m^{\text{bg}} + F_m^{\text{dark}}. \quad (3-95)$$

其中 $F_m^{(\cdot)} \succeq 0$ 。由线性性立刻得到

$$E_m^{(\cdot)} = \Phi^\dagger(F_m^{(\cdot)}), \quad (3-96)$$

$$p_{(\cdot)} = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m^{(\cdot)} \rho), \quad (3-97)$$

并且单条记录后验权重为

$$p_{\text{true}|m} = \frac{\text{Tr}(E_m^{\text{true}} \rho)}{\text{Tr}(E_m \rho)}. \quad (3-98)$$

因此，“带损耗的多 Kraus + 非方阵嵌入”并不会引入近似误差；误差只来自物理建模截断（如有限 bin、有限模式集合），而非推回公式本身。

在完成推回后，成功判据与核心指标可直接定义。

设 $\mathcal{S}$ 为窗口内 BSM 成功模式集合， ρ 为进入该枚举层的输入态。枚举阶段直接从收缩获得

$$p_s = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m \rho), \quad (3-99)$$

$$p_t = \sum_{m \in \mathcal{S}} \text{Tr}(E_m^{\text{true}} \rho), \quad (3-100)$$

$$p_f = p_s - p_t, \quad (3-101)$$

并输出

$$p_{t|11} = \frac{p_t}{p_{11}}. \quad (3-102)$$

其中 p_{11} 表示两臂各到达一个光子的事件概率。该指标体系同时给出“宣告成功率”“真成功分量”与“假成功污染”，可直接用于误差预算。

3.4 实现口径、复杂度与可扩展性

统一口径后，复杂度瓶颈可明确写成以下结构。

当前实现对时间口径做了显式统一：哈密顿量参数（如 Ω, g, Δ ）按 rad/s 解释，耗

散速率（如 κ, γ ）按 1/s 解释；在进入发射内核前统一换算。该约束用于避免 2π 口径混用导致的时间尺度偏差，并已用于发射波包标定（目标时间常数接近实验 $26.2 \text{ ns}^{[20]}$ ）。为了使这一定义在不同离散步长、不同窗口大小和不同参数扫描任务中保持可比，本工作同时约束了“时间积分相关无量纲组合”的一致性：当 Δt 改变时，影响动力学的关键组合量（例如 $g\sqrt{\Delta t}$ 与 $\kappa\Delta t$ ）必须与连续模型保持对应，不能让数值网格本身重定义物理时间尺度。也正因此，本章所有运行时间解释都以“固定物理口径”作为前提，而非以“固定步数”作为前提。

在当前参数规模（ $N=100$ 、window $\sim 70 \text{ ns}$ ）下，主耗时通常集中在 POVM 枚举收缩；发射和 QFC 阶段开销次之。主导项可写为

$$T_{\text{enum}} \propto O(N \cdot W \cdot C(\chi)), \quad (3-103)$$

其中 W 为窗口宽度对应的 bin 数， $C(\chi)$ 表示给定键维下的单次收缩成本。该结构解释了“参数几乎不变但窗口或枚举口径改变时墙钟显著变化”的现象，并直接指导第四章中的性能诊断与优化优先级设定。

3.4.1 计时闭合关系与主导项判据

为与运行剖面保持一致，定义总墙钟时间的计时闭合关系

$$T_w = T_{\text{phy}} + T_{\text{det}} + T_{\text{aux}} + T_{\text{res}}, \quad (3-104)$$

其中 $T_{\text{phy}} = T_{\text{em}} + T_{\text{qm}} + T_{\text{fib}} + T_{\text{dep}}$ 表示状态侧物理链路耗时， T_{det} 表示探测侧总耗时（含 effect 构造、枚举与抽样）， T_{aux} 与 T_{res} 分别表示辅助与残差耗时。由此可定义无量纲主导比

$$\rho_{\text{enum}} = \frac{T_{\text{b,enum}} + T_{\text{m,enum}}}{T_w}. \quad (3-105)$$

$$\rho_{\text{phy}} = \frac{T_{\text{phy}}}{T_w}. \quad (3-106)$$

其中 $T_{\text{b,enum}}$ 与 $T_{\text{m,enum}}$ 分别表示基线流程与主流程中的枚举收缩耗时。当 $\rho_{\text{enum}} \gg \rho_{\text{phy}}$ 时，优化优先级应落在 effect 枚举与收缩；反之才应优先优化态端动力学。该判据比只观察 T_w 更能避免瓶颈误判。

图 3.1 以“双泳道”方式把状态演化与测量统计显式分离，避免将 effect 推回误读为态端时间步循环。枚举侧同时标注了 enum_mode 分支：both 生成无暗计数基线与含噪主流程，dark/no-dark 分别保留其一。这样可以在后续结果章节中把物理归因、统计口径与计算开销精确映射到同一处理阶段。

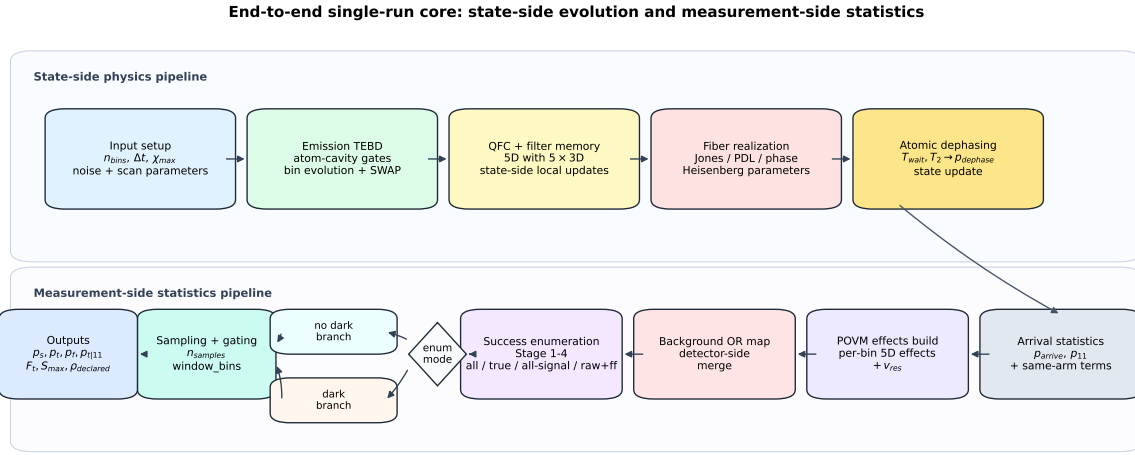


图 3.1 端到端单次任务仿真流程图：上层为状态侧物理链路（发射 TEBD→QFC+ 滤波记忆 → 光纤采样 → 原子退相干），下层为测量侧统计链路（到达概率、POVM effect 构造、背景 OR 卷积、四阶段成功枚举、窗口化抽样与指标汇总）；其中分束器在测量侧并入 effect，而不在态端显式施加 BS 门。

3.5 本章小结

本章从 QED 出发, 建立了端到端模型: 四能级原子-腔发射门、5D QFC 门、5D×3D 滤波记忆门、以及 Heisenberg 端的光纤与 BSM-POVM 收缩。核心技术路线为“态端保留发射与记忆核, 线性光学和损耗推回 effect”。在不牺牲物理可解释性的前提下, 该路线将复杂链路压缩为可枚举、可分解、可做误差预算的计算流程, 为下一章的实验对照结果与参数扫描提供统一基线。

第4章 量子接口噪声建模下的保真度损失量化分析

本章采用“分层可观测量”的报告框架：先给出可独立标定的中间量，再给出端到端任务量。这样做的核心是把参数识别和性能评估拆开处理，避免把所有误差都压缩到一个末端保真度数字。对应本工作的物理链路，结果解释按“源端发射与波包、链路传输与干涉、BSM宣告与条件态”三层展开，并在同一统计口径下统一输出成功率、真假成功分量、条件保真度和 CHSH 指标。

4.1 实验口径下的参数锚定

4.1.1 指标口径参数锚定

本节先固定“看什么”的统计口径，再给出“参数来源如何分工”的锚定规则。若先拟合参数而不先统一指标定义，不同数据层之间的误差会互相补偿，导致看似拟合良好却缺乏可解释性的结果。相反，先以事件概率与条件态指标建立统一输出，再区分固定参数、拟合参数与扫描参数，可显著降低参数退化并提高实验对照的一致性。

分层标定流程单独放在第4.2节展开；本节仅定义指标与参数确定方式，避免“口径定义”和“求解流程”交叉叙述造成重复。

端到端评估采用表4.1所示统一指标口径。

表4.1 端到端评估指标定义

符号	物理含义	定义/计算式
p_a	两光子到达概率（含同臂项）	由到达事件统计直接得到
p_{11}	两臂各到达一个光子的概率	由双臂单光子同时到达事件统计得到
p_s	宣告成功概率	在成功模式集合 $\mathcal{S}$ 上的总宣告概率
p_t	真成功概率	成功集合中由真实双光子干涉贡献的概率
p_f	假成功概率	$p_f = p_s - p_t$
$p_{t 11}$	到达条件下真成功概率	$p_{t 11} = p_t / p_{11}$
F_d	宣告口径条件保真度	以全部宣告成功事件构造的条件保真度
F_t	真成功口径条件保真度	仅以真成功事件构造的条件保真度

其中 p_f 继续分解为本征暗计数分量与背景分量 $p_f = p_{\text{id}} + p_{\text{bg}}$ ，该分解直接对应实验中的误触发来源区分。

为避免“只拟合末端指标”，参数先锚定到文献中可独立测量量，再进入仿真。表 4.2 给出本章主用锚点；这些量与后续洪-欧-曼德尔干涉（HOM）拟合和误差预算一一对应。其中探测端暗计数参数采用超导纳米线单光子探测器（superconducting nanowire single-photon detector, SNSPD）口径。

表 4.2 基线参数锚点、确定方式与文献来源

符号	物理含义	基线值	确定方式	参考来源
τ_e	激发态寿命标度	26.2 ns	文献固定	[20]
η_q	QFC 外部效率	0.57	文献固定	[19-20]
$\Delta\nu_f$	滤波腔带宽	27 MHz	文献固定	[20]
Δt_w	数据接受窗口	70 ns	标定拟合	[20]
Δt_h	硬件符合窗口	208 ns	文献固定	[20]
R_d	SNSPD 本征暗计数率	$< 65 \text{ s}^{-1}$	文献固定	[20]
R_b	中心站背景计数率	$\sim 160\text{--}170 \text{ s}^{-1}$	扫参	[20]
T_2	长链路原子相干时间	$\sim 330 \mu\text{s}$	文献固定	[20]
α_f	光纤衰减系数（1517 nm）	$\sim 0.2 \text{ dB/km}$	扫参	[20]
ν_{HOM}	两光子干涉可见度	0.955(7)	标定拟合	[20]

离散侧固定 $N = 100$ ，并使用统一单位口径：哈密顿量参数采用 rad/s，耗散参数采用 1/s。这一口径保证在改变 Δt 时，连续模型的无量纲组合（如 $g\sqrt{\Delta t}$ 、 $\kappa\Delta t$ 、 $\gamma\Delta t$ ）保持一致，从而避免离散化引入的伪时间尺度漂移。

4.2 分层噪声标定流程

标定顺序采用“先中间量后终态量”。首先用单臂波包拟合约束 $(\Omega(t), g, \kappa)$ ，使波包主瓣宽度与尾部时间常数同时落入实验区间；其次用双臂到达直方图与窗口扫描确定 Δt_w ；随后用 HOM 曲线识别可分辨性与相位噪声参数；最后才进入 BSM 模式统计与条件态指标评估。该顺序将参数识别问题写成分层约束：

$$\min_{\theta} \sum_r w_r \|y_r^{\text{sim}}(\theta) - y_r^{\text{exp}}\|_2^2, \quad (4-1)$$

其中 r 依次对应波包、窗口、HOM、BSM 与 Bell 指标层。与一次性端到端拟合相比，式（4-1）可显著降低参数退化，并提供可审计的误差来源。

图 4.1 强调了“观测量到参数”的逐层映射关系，避免把全部参数一次性并入单一目标函数导致的退化解与可解释性下降。

Layered calibration workflow and observable-to-parameter mapping

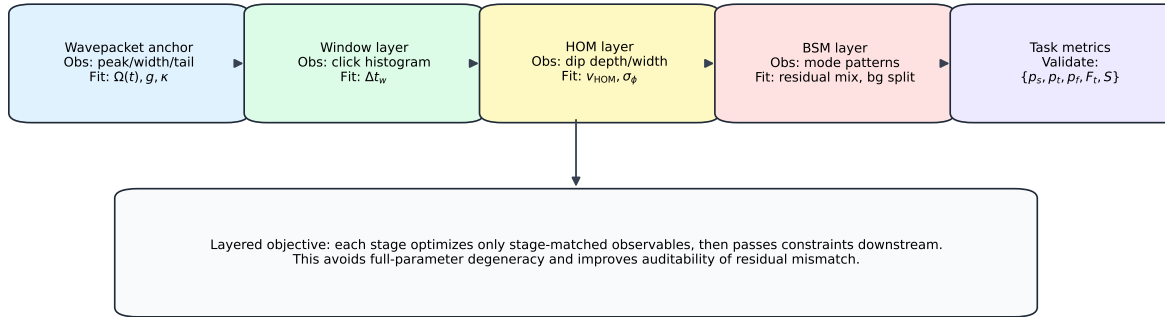


图4.1 分层标定流程图：每一层仅使用该层可观测测量约束对应参数，再把约束传递到下一层，最终进入端到端任务指标验证。

4.3 关键噪声来源归因

本节围绕同一条物理链路报告结果：源端脉冲决定波包时域结构，窗口策略决定有效事件采样，HOM与BSM共同约束干涉质量，最终体现在条件态保真度、CHSH与可用速率上。按照这一链路组织结果后，不同图之间的因果关系可以直接对齐。

4.3.1 关键结果与物理解释

先看源端时域结构及其与数值截断的对应关系。

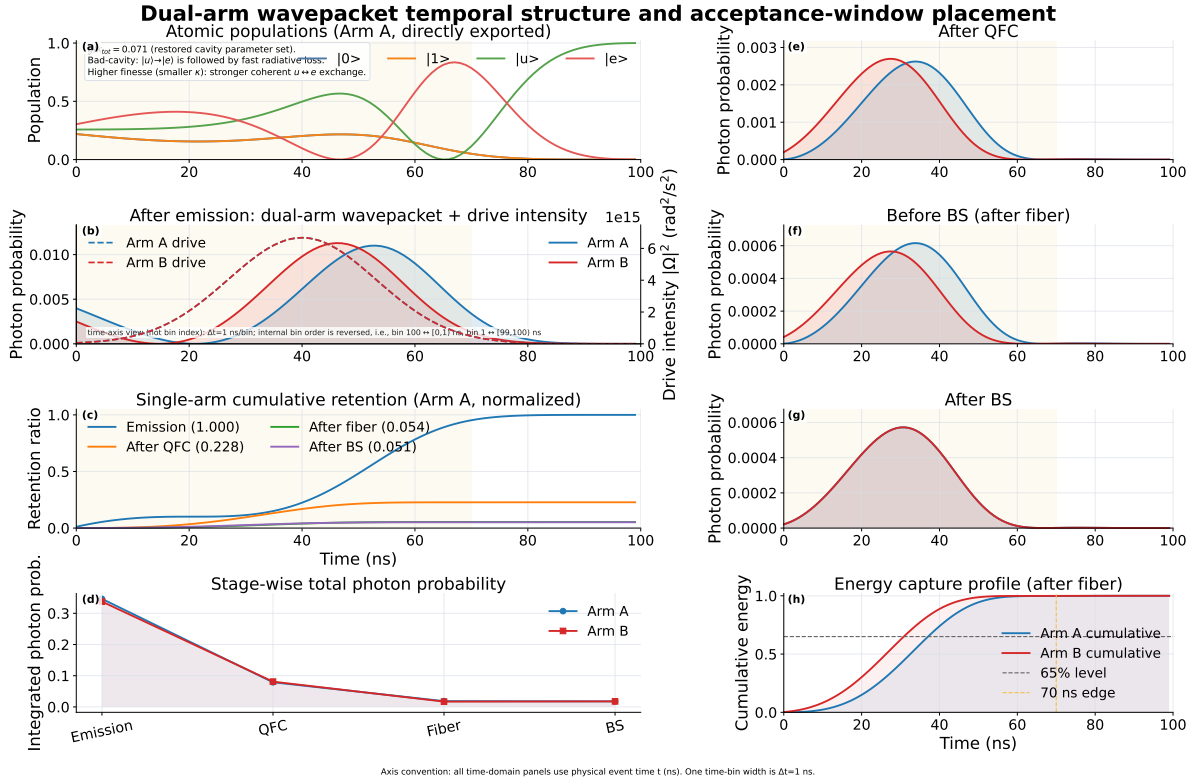


图 4.2 双臂波包时域结构与主窗口位置：(a) A 臂原子四能级占据演化；(b) 发射后双臂波包；(c) A 臂累计保留率；(d) 各阶段总光子概率积分；(e) QFC 后双臂波包；(f) 光纤后、入 BS 前波包；(g) BS 后波包；(h) 光纤后累计能量捕获。

图 4.2 给出了单跑数据中的完整时域链路：主瓣位置、上升沿与尾部衰减在 0–100 ns 观察窗内保持一致；QFC、光纤与 BS 三阶段后，双臂波包幅值按预期逐段下降，阶段积分与累计能量曲线保持同向变化。基线单跑的发射阶段键维序列呈现“入口 3、主体平台 9、出口 3”（3→9→3）的平顶结构，四个主要阶段峰值均在 9 附近且未出现异常尖峰，说明该组结果未出现键维失稳导致的数值伪影。

由于该参数组下键维曲线近似常值平台，单独成图的信息增益有限，本章不再单列键维图，而将其作为每次单跑输出中的数值一致性检查项。

在此基础上，窗口选择与事件统计关系可直接从多指标曲线读取。

窗口宽度是实验最直接的调节量。图 4.3 基于窗口扫描真实数据给出时序统计：图 4.3(a) 为 A/B 两臂绝对点击时间分布，图 4.3(b) 为相对双点击时间差 $\Delta t = t_A - t_B$ 的直方图；图 4.4 给出窗口扫描下的速率-质量折中。与传统二维折中图不同，本章同时关注

$$\Xi(\Delta t_w) = \left(p_s, F_t, \frac{p_f}{p_s}, p_{t|11} \right), \quad (4-2)$$

它把“速率提升是否由假成功驱动”显式区分出来。

图 4.3 直接给出了两臂点击主密度区以及相对时差集中区间；其中图 4.3(b) 的 Δt

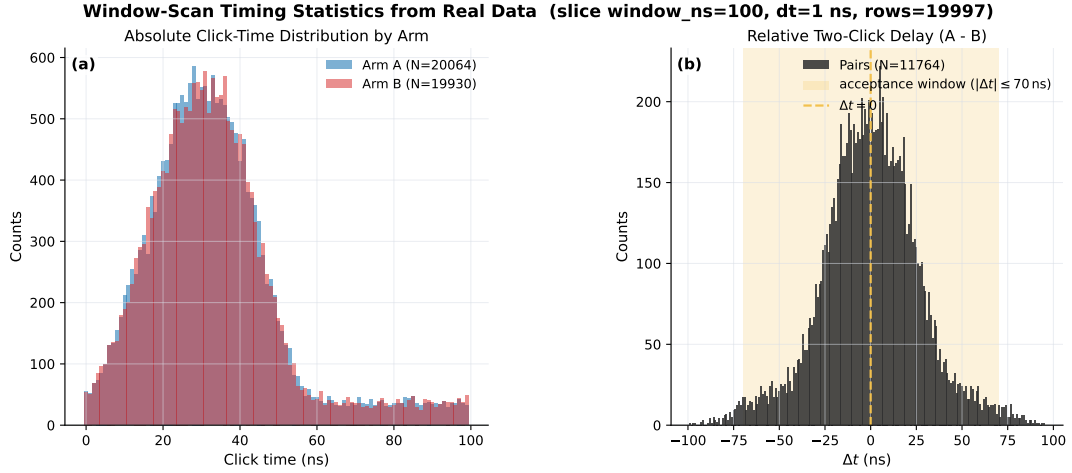


图 4.3 A/B 两臂绝对点击时间分布 (a) 与相对双点击时间差分布 (b); 其中 (b) 中淡黄色阴影为 ± 70 ns 的时间差接收窗口。

与窗口判定使用同一相对时间口径，因此对后续窗口策略解释更直接。

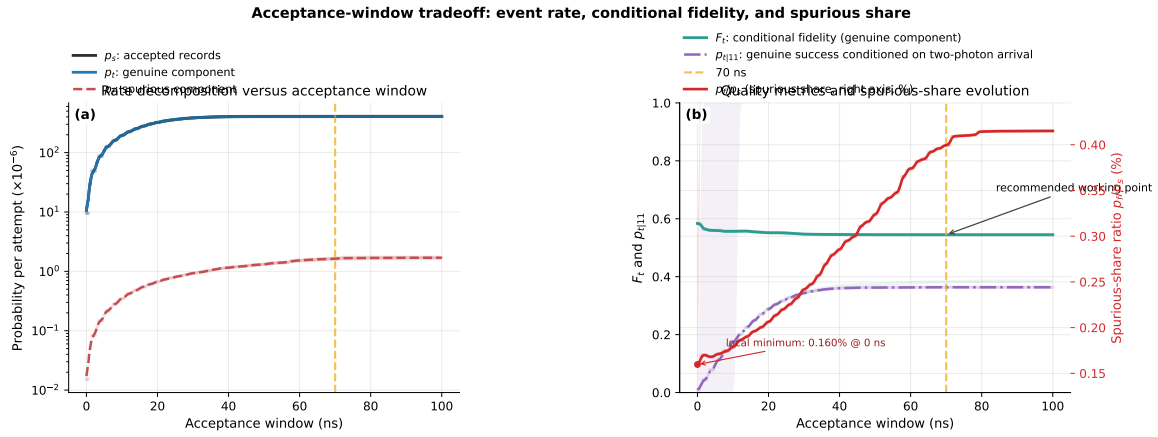


图 4.4 窗口扫描下的速率、条件保真度与假成功占比。

图 4.4 显示了清晰的多目标前沿：窗口增大时成功率上升与假成功占比上升同步出现，窗口减小时条件质量改善与真成功事件损失同时出现。该前沿在当前参数组中给出了可复现的折中区间。

干涉质量与模式分解结果如下。

图 4.5 与图 4.6 共同给出两光子干涉质量。前者约束不可分辨性与时延噪声，后者给出模式概率及真假来源分解；二者与末端条件保真度相互对应。

图 4.5 纵轴采用二阶关联量

$$g_{HH,VV}^{(2)}(\tau) = \frac{P_2(\tau)}{\langle P_2(|\tau| \geq \tau_{\text{edge}}) \rangle}, \quad (4-3)$$

$$P_2(\tau) = \frac{C_2(\tau)}{N_{\text{shot}}(\tau)},$$

其中 $C_2(\tau)$ 表示时延为 τ 时同偏振跨端口双点击计数 ($H1-H2$ 或 $V1-V2$), $N_{\text{shot}}(\tau)$ 为对应时延采样的总尝试数, τ_{edge} 取 $|\tau|$ 外侧 15% 区间的阈值。曲线采用

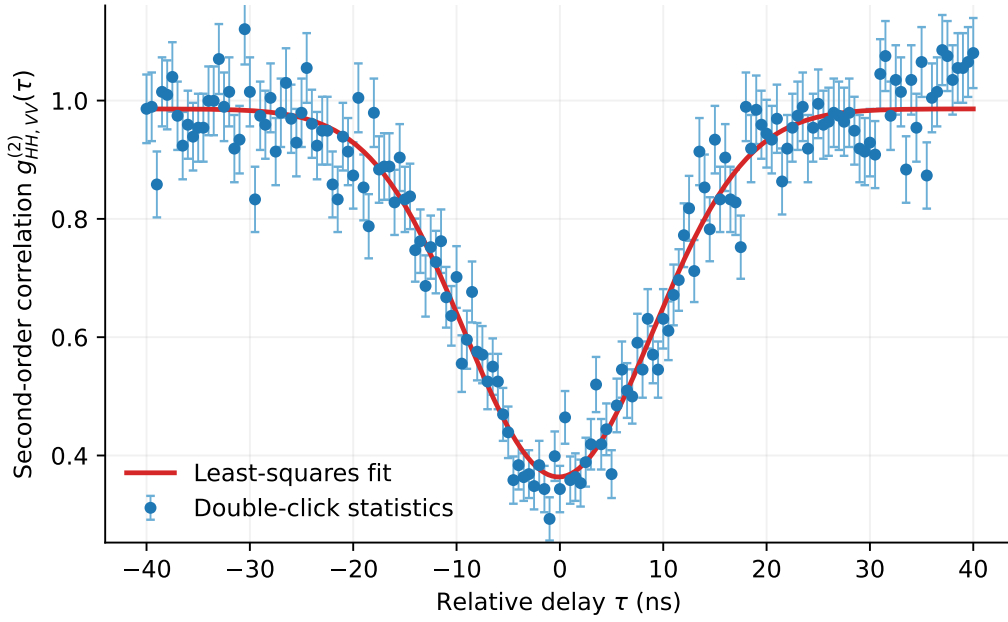


图 4.5 基于同偏振跨端口双点击统计的 HOM 二阶关联曲线及最小二乘拟合。

$$g^{(2)}(\tau) = b - a \exp\left[-\left(\frac{\tau - \tau_0}{\sigma}\right)^2\right] \quad (4-4)$$

进行最小二乘拟合；谷深 a 、中心偏移 τ_0 与宽度 σ 分别对应可分辨性退化、时延偏置与有效干涉时间尺度。

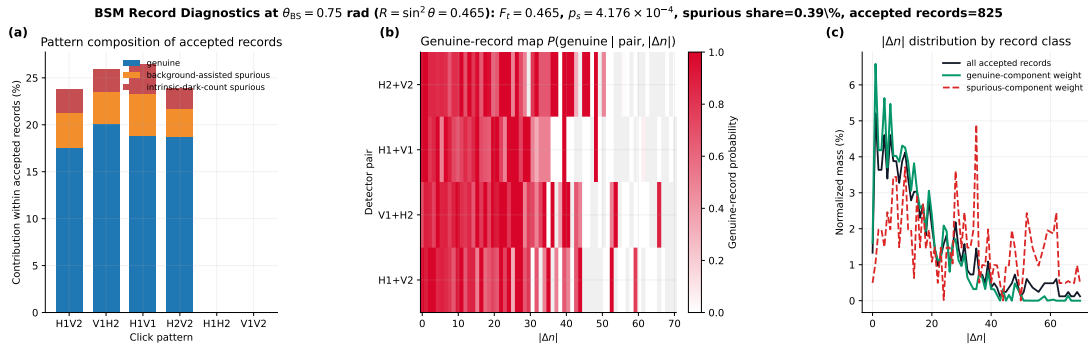


图 4.6 基于真实 BSM 扫描汇总结果的三联诊断图：(a) 推荐工作点 ($\theta_{BS} = 0.75 \text{ rad}$) 下宣告记录在各点击模式上的后验组成（真成功、背景辅助假成功、内禀暗计数辅助假成功）；(b) 探测器对与相对时间仓索引差 $|\Delta n|$ 的记录真实性热图；(c) 总成功、真成功与假成功三类权重在 $|\Delta n|$ 上的归一化分布。

图 4.6 显示该工作点下真成功质量主要集中在四类正交偏振模式（H1V2、V1H2、H1V1、H2V2）；假成功质量可进一步分为背景辅助与内禀暗计数辅助，其中背景辅助约占 58.7%，内禀暗计数约占 41.3%。在时域上，真成功权重更集中于小 $|\Delta n|$ （其中 Δn 为两端口时间仓索引差，例如 $|\Delta n| \leq 10$ 的累计占比约 47.6%），假成功权重则呈更长尾分布并在较大 Δn 区域出现峰值，说明“长尾时差记录”更容易承载假成功成分。

4.4 保真度损失量化结果

接下来汇总条件态结构与端到端可用纠缠质量。

前两段联合诊断给出“源端时间结构—窗口筛选—干涉模式”的因果证据链，本节转入任务层汇总：在统一成功判据下同时报告 Bell 条件保真度、CHSH 与速率工作点。图 4.8 给出 S 参数趋势；图 4.9、图 4.10 与图 4.11 分别刻画链路尺度、QFC 噪声和探测效率影响；图 4.12 汇总事件预算与质量预算。在两臂等长 L 且单臂衰减系数为 α_f 时，成功率满足

$$p_s(L) \propto 10^{-\alpha_f L/5}, \quad (4-5)$$

该关系解释了长链路下“速率先退化、保真度后退化”的常见实验现象。

图 4.9 与图 4.12(a) inset 对应两种互补坐标：前者固定物理链路长度，后者固定链路条件并考察参数调节下的 Pareto 前沿。二者联合回答“给定距离能达到什么质量”与“给定质量需付出多少速率”两个工程问题。

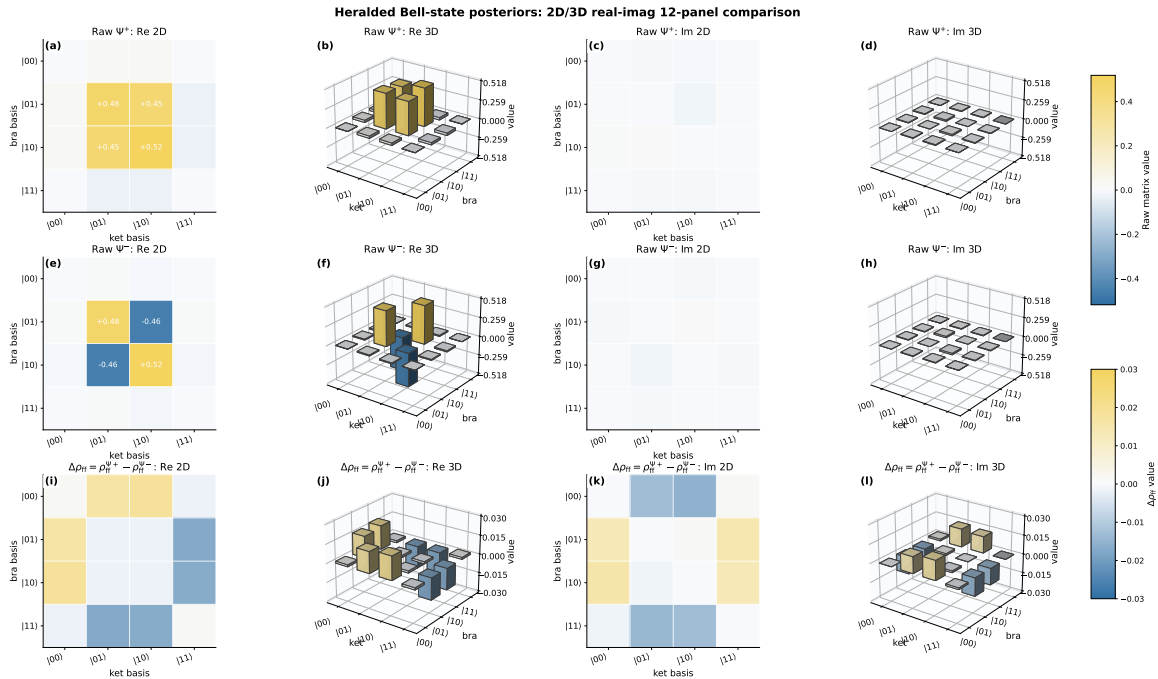


图 4.7 宣告成功条件下 Bell 后验态密度矩阵的十二联图：三行分别对应 $\text{raw } \Psi^+$ 、 $\text{raw } \Psi^-$ 与 $\Delta\rho_{\text{ff}} = \rho_{\text{ff}}^{\Psi^+} - \rho_{\text{ff}}^{\Psi^-}$ ；每行四列依次为二维实部热图、三维实部柱图、二维虚部热图与三维虚部柱图。

图 4.7 在同一页面给出“二维数值读数”与“三维形状直觉”的并行视图：例如图 4.7(a)/(b) 与图 4.7(e)/(f) 分别对应 $\text{raw } \Psi^+$ 与 $\text{raw } \Psi^-$ 的实部二维-三维对照，图 4.7(i)-(l) 则展示前馈对齐后的差分项 $\Delta\rho_{\text{ff}}$ 。整体上，实部主权重集中在 $|01\rangle$ 与 $|10\rangle$ 相关块，且两态间的结构差异在差分图中直接显现；虚部幅值相对较小但其空间分布仍可用于定位相位相关误差来源。与后续 CHSH 曲线联合解读时，可以同时回答“态结构是

否接近目标 Bell 形态”与“非定域关联是否仍可观测”两个问题。

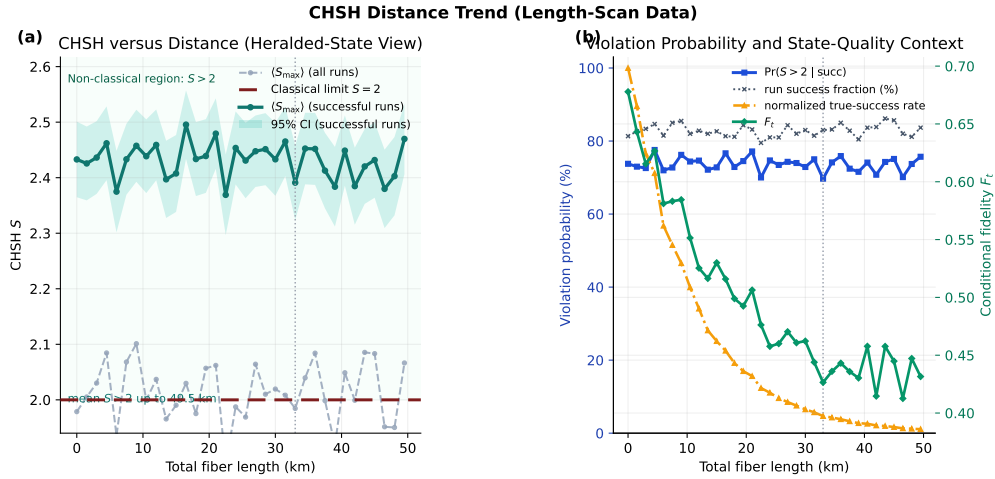


图 4.8 CHSH 参数趋势（虚线为经典界 $S = 2$ ）。

图 4.8 直接回答“纠缠是否仍具非经典可用性”。与单一保真度不同， S 对测量基选择和相关矩阵结构更敏感，因此常能提前暴露“保真度看似可接受但非定域关联已退化”的情形。

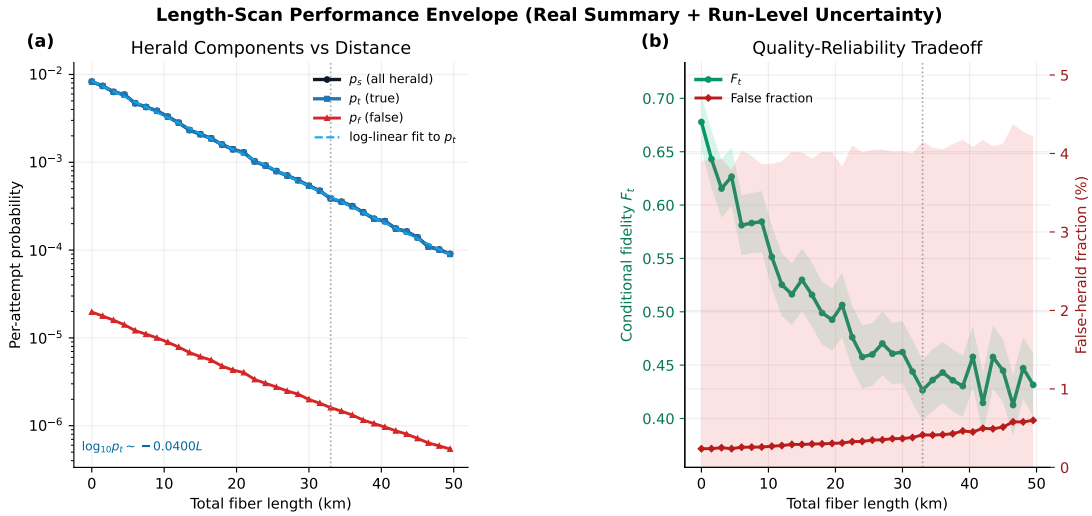


图 4.9 成功率与保真度随链路长度变化。

图 4.9 体现了距离扩展中的双重退化机制：成功率主要受指数损耗控制，而条件态质量更多受噪声相对占比控制。两条曲线的斜率不一致，正是分层误差预算必要性的经验证据。

图 4.10 给出了 QFC 背景从“次要扰动”转为“主导污染”的阈值区。该阈值随窗口策略和探测效率变化，表明 QFC 背景与窗口参数存在显著耦合，单独优化任一参数都难以复现同等改进幅度。

图 4.11 将“探测效率影响”写成二维工作平面：图 4.11(a) 的热图给出不同背景计数下的条件保真度地形，图 4.11(b) 给出对应成功率切片。结果显示，在高背景区

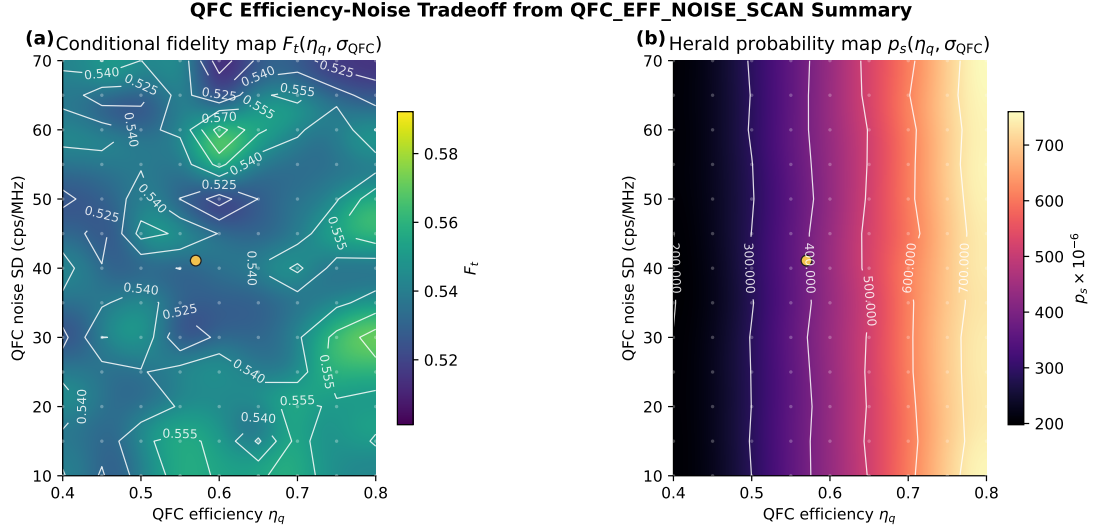


图 4.10 QFC 背景噪声对事件率与保真度的影响。

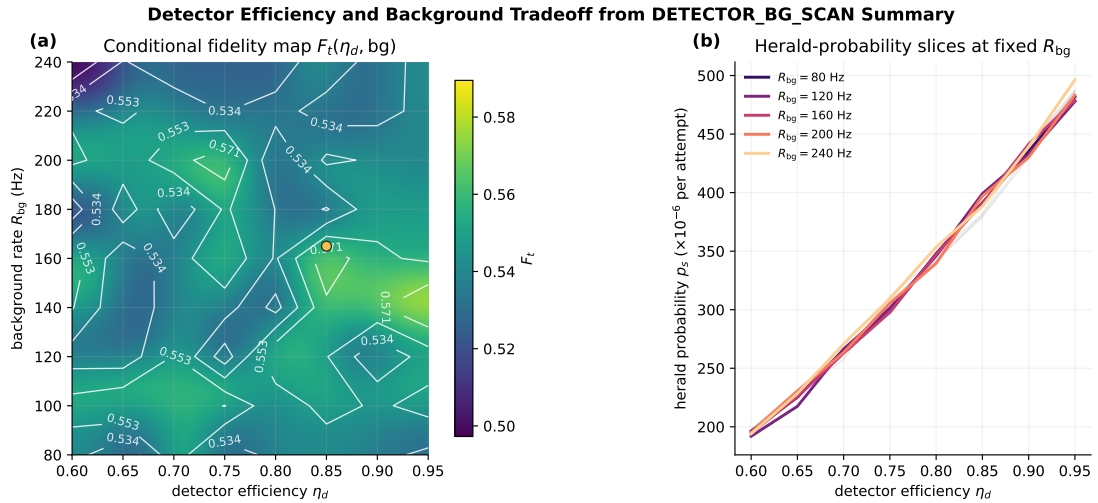


图 4.11 探测效率-背景联合扫描下的保真度热图与成功率切片。

效率提升对保真度的边际改善更早受限，但成功率仍可继续上升。

最后给出误差归因与部署判据。

误差预算采用分组边际法。设 g 表示噪声组（源端、QFC+ 滤波、光纤、探测），定义

$$\Delta F_g = F_{\text{ideal}} - F_{g \text{ only}}, \quad (4-6)$$

$$\Delta p_g = p_{\text{ideal}} - p_{g \text{ only}}. \quad (4-7)$$

与“全开”运行联合分析，可判断瓶颈是否发生迁移，例如从源端退相干主导迁移到暗计数主导。真假成功分解的价值在于：若 p_s 上升同时 F_t 稳定而 p_f/p_s 抬升，则主要问题是误触发；若 p_f 低而 F_t 下降，则主要问题在真实干涉质量（不可分辨性、相位与偏振链路）。

在该分解下，误差归因可按“触发链路”和“干涉链路”两类展开：前者由背景、暗计数与窗口主导，后者由波包匹配、相位稳定与偏振补偿主导。分组后参数扫描空间显著收敛，实验-仿真闭环的调参轮次可控。

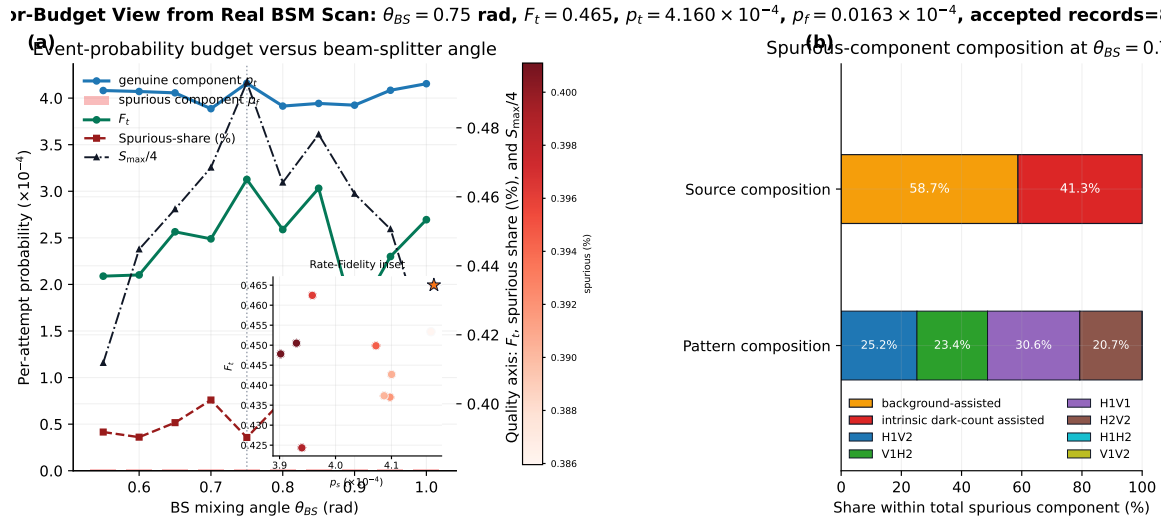


图 4.12 误差预算汇总图：(a) 真成功/假成功宣告概率预算及 F_t 、假成功占比、 $S_{\max}/4$ 随 θ_{BS} 的联合变化（右下角 inset 为速率-保真度工作点前沿，颜色表示假成功占比）；(b) 推荐工作点的假成功来源（背景辅助与内禀暗计数辅助）及其模式贡献分解。

图 4.12 将“事件预算”（ p_t 与 p_f ）与“质量预算”（ F_t 、 $S_{\max}$ 、假成功占比）统一到同一张图中。图 4.12(b) 的分解进一步指出推荐工作点下假成功并非单一来源主导，而是由背景与内禀暗计数共同贡献，并在不同点击模式间分担，这为后续“先压背景还是先压暗计数”的工程优先级提供了直接依据。

4.5 单轨迹仿真开销测算

测试硬件为 Intel(R) Xeon(R) E-2176M CPU，标称主频 2.70 GHz（系统可见 12 逻辑

线程);本次单跑按单核、单并发任务执行(1个工作线程)。在基线参数 $N = 100$, $\Delta t = 1$ ns, 窗口 70 ns, $\chi_{\max} = 50$, 单次任务 (1 shot) 下, 时间量定义与代表性运行结果统一列于表 4.3。

表 4.3 时间量定义与代表性运行结果

符号	含义	时间 (s)
T_{em}	发射阶段	6.29
T_{qm}	QFC+ 滤波记忆阶段	5.01
T_{fib}	光纤阶段	0.04
T_{dep}	退相干阶段	0.59
T_{det}	探测阶段总计 (含构建、枚举与抽样)	2108.99
T_{aux}	辅助开销 (检查、快照、写盘等)	0.10
T_{res}	未显式记账残差	0.18
T_w	总墙钟时间	2121.20

总墙钟满足

$$T_w = T_{\text{em}} + T_{\text{qm}} + T_{\text{fib}} + T_{\text{dep}} + T_{\text{det}} + T_{\text{aux}} + T_{\text{res}}. \quad (4-8)$$

据此有 $\frac{T_{\text{det}}}{T_w} = 99.42\%$, 即当前瓶颈明确位于探测阶段, 态端动力学阶段占比很小。

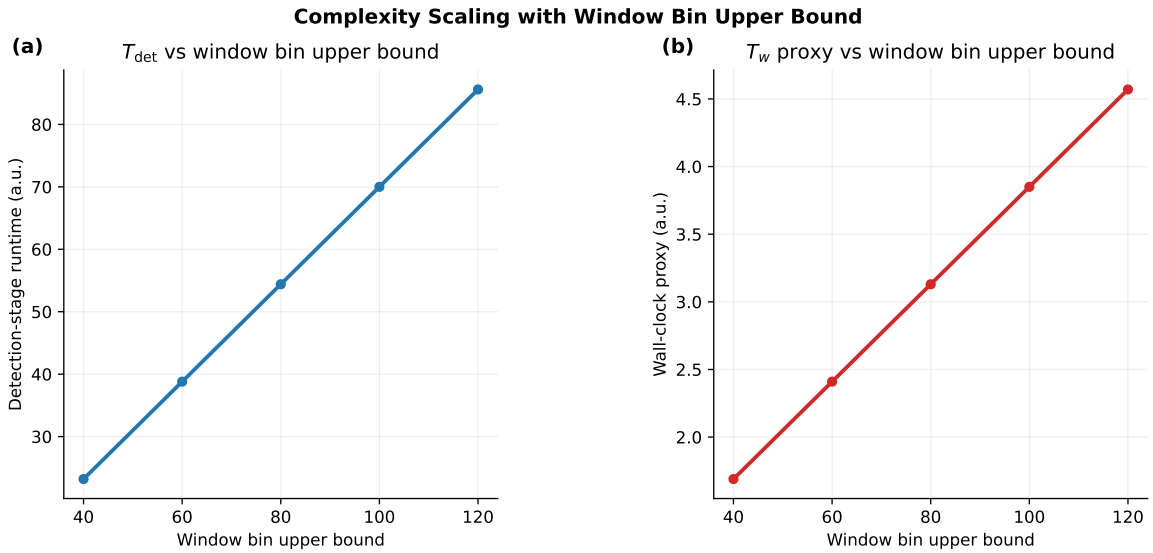


图 4.13 复杂度缩放图: (a) 探测阶段耗时随窗口 bin 数增长; (b) 墙钟代理量随 bin 个数上限增长。

图 4.13 给出窗口 bin 上限变化下的探测阶段开销与墙钟代理量趋势, 用于与第 3 章复杂度分析对应。

部署判据因此采用两层规则: 先满足硬约束

$$C_{\text{hard}} = \{F_t \geq F_{\min}, S \geq S_{\min}, T_w \leq T_{\max}\}, \quad (4-9)$$

再在 C_{hard} 内优化软目标（如单位墙钟真成功数）。该顺序可避免“仅压缩墙钟却牺牲可用纠缠质量”的误优化。在本论文的代表性部署口径下，可采用示例阈值 $F_{\min} = 0.80$ 、 $S_{\min} = 2.0$ 与 $T_{\max} = 3600 \text{ s}$ ，并据此筛选满足任务约束的工作点集合。

4.6 本章小结

本章给出与实验流程一致的结果组织方式：参数先由可独立测量量锚定，再由分层标定流程进入端到端评估。核心输出扩展为 $\{p_s, p_t, p_f, F_t, S\}$ 与中间可观测量的统一集合。该结构使模型具备两类能力：一是与实验逐项对照的可解释性，二是面向下一轮装置优化的可操作误差预算能力。

结论

本文围绕中性原子量子计算体系中的光子—原子量子接口，给出了面向实验对照与工程优化的端到端第一性原理仿真路线。全文从绪论中的问题定义出发，在第二章建立“低秩表示、局域更新与对偶测量”的统一理论底座，在第三章完成可执行的链路门化模型，在第四章形成可复现的分层标定与误差预算流程。由此，接口问题被统一写成“可观测量可分层、误差来源可归因、部署判据可量化”的闭环任务。

本文的主要结论如下。

(1) 在方法层面，本文建立了统一且可计算的端到端链路分工：发射、QFC 与滤波记忆核在态端显式演化，光纤传输、分束干涉与探测统计在 Heisenberg-POVM 侧统一处理。该分工在保持物理可解释性的同时，避免了把所有链路效应压缩成单一经验参数，从而能够把器件参数变化与末端纠缠质量变化逐项对应。

(2) 在统计口径层面，本文形成了与实验对照一致的指标体系。端到端评估统一输出

$$\{p_a, p_{11}, p_s, p_t, p_f, p_{t|11}, F_d, F_t\}, \quad (4-10)$$

并进一步采用 $p_f = p_{id} + p_{bg}$ ，区分本征暗计数与背景辅助分量。该口径使“成功率提升是来自真实信号还是噪声触发”可以在同一统计框架下直接判别，也使参数扫描结果具备可审计性。

(3) 在结果层面，本文得到了一组可用于实验调参与部署筛选的稳定结论。窗口扫描给出了可复现的速率—质量折中前沿；HOM 与 BSM 模式分解共同约束了干涉质量与真假成功组成；后验态矩阵与 CHSH 指标共同给出了“态结构+非定域可用性”的一致判据。对于链路尺度扩展，仿真结果支持

$$p_s(L) \propto 10^{-\alpha_f L/5}, \quad (4-11)$$

并揭示了“成功率先退化、条件质量后退化”的双重机制，这一结果可直接用于长链路工作点规划。

(4) 在计算与部署层面，基线单跑 ($N = 100, \Delta t = 1 \text{ ns}$, 窗口 70 ns) 的时间闭合关系满足

$$T_w = T_{em} + T_{qm} + T_{fib} + T_{dep} + T_{det} + T_{aux} + T_{res}, \quad (4-12)$$

其中代表性结果为 $T_w = 2121.20 \text{ s}$ 、 $T_{det} = 2108.99 \text{ s}$ ，并有 $\frac{T_{det}}{T_w} = 99.42\%$ 。该结果表明当前主瓶颈集中在探测端枚举与收缩阶段，后续优化应优先针对探测端复杂度而非

态端动力学阶段。

本文当前工作的边界主要体现在以下方面：其一，时间离散与局域维度截断仍限制了更长尾频谱与更高光子数占据的精细描述；其二，尽管滤波记忆核已显式纳入，频域相关的 **PMD** 与色散耦合仍采用等效参数化处理，尚未完全展开到更高分辨率的频域联合模型；其三，在长链路高质量目标下，探测端枚举复杂度仍显著制约可扩展性。

未来工作将沿工程与理论两条主线并行推进。工程侧，重点是部署约束驱动的工作点自动筛选、任务调度与批量扫描效率提升，以及与实验数据的闭环反演与版本化标定。理论侧，重点是引入更细粒度的频域噪声与器件模型、拓展多路复用与多节点情形下的统一描述，并研究在保证物理可解释性的前提下降低高维枚举成本的近似策略。

参考文献

- [1] NIELSEN M A, CHUANG I L. Quantum computation and quantum information: 10th anniversary edition[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- [2] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Quantum computing: Progress and prospects[M/OL]. Washington, DC: The National Academies Press, 2019. DOI: 10.17226/25196.
- [3] SHOR P W. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring [C/OL]//Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. IEEE, 1994: 124-134. DOI: 10.1109/SFCS.1994.365700.
- [4] GROVER L K. Quantum mechanics helps in searching for a needle in a haystack[J/OL]. Physical Review Letters, 1997, 79(2): 325-328. DOI: 10.1103/PhysRevLett.79.325.
- [5] FEYNMAN R P. Simulating physics with computers[J/OL]. International Journal of Theoretical Physics, 1982, 21(6-7): 467-488. DOI: 10.1007/BF02650179.
- [6] CAO Y, ROMERO J, OLSON J P, et al. Quantum chemistry in the age of quantum computing[J/OL]. Chemical Reviews, 2019, 119(19): 10856-10915. DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00803.
- [7] PRESKILL J. Quantum computing in the nisc era and beyond[J/OL]. Quantum, 2018, 2: 79. DOI: 10.22331/q-2018-08-06-79.
- [8] AWSCHALOM D, BERGGREN K, BERNIEN H, et al. Development of quantum interconnects (quics) for next-generation information technologies[J/OL]. PRX Quantum, 2021, 2: 017002. DOI: 10.1103/PRXQuantum.2.017002.
- [9] COVEY J P, WEINFURTER H, BERNIEN H. Quantum networks with neutral atom processing nodes[J/OL]. npj Quantum Information, 2023, 9: 90. DOI: 10.1038/s41534-023-00759-9.
- [10] MONROE C, RAUSSENDORF R, RUTHVEN A, et al. Large-scale modular quantum-computer architecture with atomic memory and photonic interconnects[J/OL]. Physical Review A, 2014, 89: 022317. DOI: 10.1103/PhysRevA.89.022317.
- [11] WEHNER S, ELKOUSS D, HANSON R. Quantum internet: A vision for the road ahead [J/OL]. Science, 2018, 362(6412): eaam9288. DOI: 10.1126/science.aam9288.
- [12] NTT DOCOMO, INC. 量子コンピューティング基盤を活用した新たなネットワーク最適化手法を商用導入～世界初！位置登録信号とページング信号の同時最適化手法を開発～[EB/OL]. 2026[2026-03-06]. https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_260213_d1.pdf.

- [13] JIANG L, TAYLOR J M, SØRENSEN A S, et al. Distributed quantum computation based on small quantum registers[J/OL]. *Physical Review A*, 2007, 76: 062323. DOI: 10.1103/PhysRevA.76.062323.
- [14] DENT S, STODDARD K, SMITH M, et al. Network separation modeling and quantum computing for developing wildfire fuelbreak strategy[J/OL]. *Communications Engineering*, 2026, 5(1): 32. <https://www.nature.com/articles/s44172-026-00585-9>. DOI: 10.1038/s44172-026-00585-9.
- [15] GOTTESMAN D. Stabilizer codes and quantum error correction[D/OL]. California Institute of Technology, 1997. <https://arxiv.org/abs/quant-ph/9705052>.
- [16] FOWLER A G, MARIANTONI M, MARTINIS J M, et al. Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation[J/OL]. *Physical Review A*, 2012, 86(3): 032324. DOI: 10.1103/PhysRevA.86.032324.
- [17] KIMBLE H J. The quantum internet[J/OL]. *Nature*, 2008, 453(7198): 1023-1030. DOI: 10.1038/nature07127.
- [18] REISERER A. Colloquium: Cavity-enhanced quantum network nodes[J/OL]. *Reviews of Modern Physics*, 2022, 94(4): 041003. DOI: 10.1103/RevModPhys.94.041003.
- [19] IKUTA R, KOBAYASHI T, KAWAKAMI R, et al. Polarization insensitive frequency conversion for an atom-photon entanglement distribution via a telecom network[J/OL]. *Nature Communications*, 2018, 9: 1997. DOI: 10.1038/s41467-018-04338-x.
- [20] VAN LEENT T, BOCK M, FERTIG F, et al. Entangling single atoms over 33 km telecom fibre[J/OL]. *Nature*, 2022, 607(7917): 69-73. DOI: 10.1038/s41586-022-04764-4.
- [21] NORTHUP T E, BLATT R. Quantum information transfer using photons[J/OL]. *Nature Photonics*, 2014, 8: 356-363. DOI: 10.1038/nphoton.2014.53.
- [22] CABRILLO C, CIRAC J I, GARCÍA-FERNÁNDEZ P, et al. Creation of entangled states of distant atoms by interference[J/OL]. *Physical Review A*, 1999, 59: 1025-1033. DOI: 10.1103/PhysRevA.59.1025.
- [23] BARRETT S D, KOK P. Efficient high-fidelity quantum computation using matter qubits and linear optics[J/OL]. *Physical Review A*, 2005, 71: 060310. DOI: 10.1103/PhysRevA.71.060310.
- [24] AZUMA K, ECONOMOU S E, ET AL. Quantum repeaters: From quantum networks to the quantum internet[J/OL]. *Reviews of Modern Physics*, 2023, 95(4): 045006. DOI: 10.1103/RevModPhys.95.045006.

- [25] SIMON C, IRVINE W T M. Robust long-distance entanglement and a loophole-free bell test with ions and photons[J/OL]. *Physical Review Letters*, 2003, 91: 110405. DOI: 10.1103/PhysRevLett.91.110405.
- [26] DUAN L M, LUKIN M D, CIRAC J I, et al. Long-distance quantum communication with atomic ensembles and linear optics[J/OL]. *Nature*, 2001, 414: 413-418. DOI: 10.1038/35106500.
- [27] SANGOUARD N, SIMON C, DE RIEDMATTEN H, et al. Quantum repeaters based on atomic ensembles and linear optics[J/OL]. *Reviews of Modern Physics*, 2011, 83: 33-80. DOI: 10.1103/RevModPhys.83.33.
- [28] GRINKEMEYER B, GUARDADO-SANCHEZ E, OTHER CONTRIBUTORS. Error-detected quantum operations with neutral atoms mediated by an optical cavity[J/OL]. *Science*, 2025, 387: 1301-1305. DOI: 10.1126/science.adr7075.
- [29] ZHOU Y, JIANG L, LIANG L. Noise analysis for quantum network links connecting processing nodes[Z]. 2023.
- [30] ZHU T X, LIU X, ZHOU Z Q, et al. Remote quantum networks based on quantum memories[J/OL]. *Nanophotonics*, 2025, 14(11): 1975-1992. DOI: 10.1515/nanoph-2024-0487.
- [31] BAO X H, XU X F, LI C M, et al. Quantum teleportation between remote atomic-ensemble quantum memories[J/OL]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2012, 109(50): 20347-20351. DOI: 10.1073/pnas.1207329109.
- [32] LIU J L, et al. Creation of memory–memory entanglement in a metropolitan quantum network[J/OL]. *Nature*, 2024, 629(8012): 579-585. DOI: 10.1038/s41586-024-07308-0.
- [33] HUCUL D, INLEK I V, VITTORINI G, et al. Modular entanglement of atomic qubits using photons and phonons[J/OL]. *Nature Physics*, 2015, 11: 37-42. DOI: 10.1038/nphys3150.
- [34] BERNIEN H, HENSEN B, PFAFF W, et al. Heralded entanglement between solid-state qubits separated by three metres[J/OL]. *Nature*, 2013, 497(7447): 86-90. DOI: 10.1038/nature12016.
- [35] POMPILI M, HERMANS S L N, BAIER S, et al. Realization of a multinode quantum network of remote solid-state qubits[J/OL]. *Science*, 2021, 372(6539): 259-264. DOI: 10.1126/science.abg1919.
- [36] KNAUT C M, SULEYMANZADE A, WEI Y C, et al. Entanglement of nanophotonic quantum memory nodes in a telecommunication network[J/OL]. *Nature*, 2024, 629: 573-578. DOI: 10.1038/s41586-024-07252-z.

- [37] BERSIN E, SUTULA M, HUANY Q, et al. Telecom networking with a diamond quantum memory[J/OL]. PRX Quantum, 2024, 5: 010303. DOI: 10.1103/PRXQuantum.5.010303.
- [38] DE GREVE K, YU L, MCMAHON P, et al. Quantum-dot spin-photon entanglement via frequency downconversion to telecom wavelength[J/OL]. Nature, 2012, 491: 421-425. DOI: 10.1038/nature11577.
- [39] EVERED S J, BLUVSTEIN D, KALINOWSKI M, et al. High-fidelity parallel entangling gates on a neutral-atom quantum computer[J/OL]. Nature, 2023. DOI: 10.1038/s41586-023-06481-y.
- [40] BLUVSTEIN D, EVERED S J, GEIM A A, et al. Logical quantum processor based on reconfigurable atom arrays[J/OL]. Nature, 2024, 626(7997): 58-65. DOI: 10.1038/s41586-023-06927-3.
- [41] HARTUNG L, REITZ D, ULLRICH P, et al. A quantum-network register assembled with optical tweezers in an optical cavity[J/OL]. Science, 2024, 385(6705): 179-183. DOI: 10.1126/science.ado6471.
- [42] ARRANZ REGIDOR S, CROWDER G, CARMICHAEL H, et al. Modeling quantum light-matter interactions in waveguide qed with retardation, nonlinear interactions, and a time-delayed feedback: Matrix product states versus a space-discretized waveguide model [J/OL]. Physical Review Research, 2021, 3(2): 023030. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.3.023030.
- [43] MENON S G, GLACHMAN N, POMPILI M, et al. An integrated atom array-nanophotonic chip platform with background-free imaging[J/OL]. Nature Communications, 2024, 15: 7435. DOI: 10.1038/s41467-024-50355-4.
- [44] SINCLAIR N J, LIANG Y, LV D, et al. Fault-tolerant optical interconnects for neutral-atom arrays[J/OL]. Physical Review Research, 2025, 7: 013313. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.7.013313.
- [45] VAN LEENT T, BOCK M, GARTHOFF R, et al. Long-distance distribution of atom-photon entanglement at telecom wavelength[J/OL]. Physical Review Letters, 2020, 124 (1): 010510. DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.010510.
- [46] ZHOU Y, MALIK P, FERTIG F, et al. Long-lived quantum memory enabling atom-photon entanglement over 101 km of telecom fiber[J/OL]. PRX Quantum, 2024, 5(2): 020307. DOI: 10.1103/PRXQuantum.5.020307.
- [47] RITTER S, NÖLLEKE C, HAHN C, et al. An elementary quantum network of single atoms in optical cavities[J/OL]. Nature, 2012, 484(7393): 195-200. DOI: 10.1038/nature11023.

- [48] PICHLER H, ZOLLER P. Photonic quantum circuits with time delays and quantum feed-back[J/OL]. Physical Review Letters, 2016, 116: 093601. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.093601.
- [49] GARDINER C W, COLLETT M J. Input and output in damped quantum systems: Quantum stochastic differential equations and the master equation[J/OL]. Physical Review A, 1985, 31(6): 3761-3774. DOI: 10.1103/PhysRevA.31.3761.
- [50] WANG C, CLERK A A. Quantum theory of driven-dissipative cascaded quantum systems: Application to photon-mediated entanglement generation[J/OL]. New Journal of Physics, 2017, 19: 113021. DOI: 10.1088/1367-2630/aa8f09.
- [51] YANAGIMOTO R, OTHERS. Quantum pulse propagation through a nonlinear medium modeled as interacting quantum fields on discretized space[C/OL]//Proceedings of SPIE. SPIE, 2021. DOI: 10.1117/12.2576098.
- [52] YANAGIMOTO R, OTHERS. Towards an engineering framework for ultrafast quantum nonlinear optics[Z]. 2021.
- [53] KRAUS K. Lecture notes in physics: volume 190 states, effects, and operations: Fundamental notions of quantum theory[M/OL]. Berlin and Heidelberg: Springer, 1983. DOI: 10.1007/3-540-12732-1.
- [54] HONG C K, OU Z Y, MANDEL L. Measurement of subpicosecond time intervals between two photons by interference[J/OL]. Physical Review Letters, 1987, 59(18): 2044-2046. DOI: 10.1103/PhysRevLett.59.2044.
- [55] WHITE S R. Density matrix formulation for quantum renormalization groups[J/OL]. Physical Review Letters, 1992, 69(19): 2863-2866. DOI: 10.1103/PhysRevLett.69.2863.
- [56] WHITE S R. Density-matrix algorithms for quantum renormalization groups[J/OL]. Physical Review B, 1993, 48(14): 10345-10356. DOI: 10.1103/PhysRevB.48.10345.
- [57] VIDAL G. Efficient classical simulation of slightly entangled quantum computations [J/OL]. Physical Review Letters, 2003, 91: 147902. DOI: 10.1103/PhysRevLett.91.147902.
- [58] SCHOLLWÖCK U. The density-matrix renormalization group in the age of matrix product states[J/OL]. Annals of Physics, 2011, 326(1): 96-192. DOI: 10.1016/j.aop.2010.09.012.
- [59] ORÚS R. A practical introduction to tensor networks: Matrix product states and projected entangled pair states[J/OL]. Annals of Physics, 2014, 349: 117-158. DOI: 10.1016/j.aop.2014.06.013.

- [60] HASTINGS M B. An area law for one-dimensional quantum systems[J/OL]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2007, 2007(08): P08024. DOI: 10.1088/1742-5468/2007/08/P08024.
- [61] VIDAL G. Efficient simulation of one-dimensional quantum many-body systems[J/OL]. Physical Review Letters, 2004, 93: 040502. DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.040502.
- [62] VERSTRAETE F, GARCÍA-RIPOLL J J, CIRAC J I. Matrix product density operators: Simulation of finite-temperature and dissipative systems[J/OL]. Physical Review Letters, 2004, 93: 207204. DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.207204.
- [63] ZWOLAK M, VIDAL G. Mixed-state dynamics in one-dimensional quantum lattice systems: A time-dependent superoperator renormalization algorithm[J/OL]. Physical Review Letters, 2004, 93: 207205. DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.207205.
- [64] PAECKEL S, KÖHLER T, SWOBODA A, et al. Time-evolution methods for matrix-product states[J/OL]. Annals of Physics, 2019, 411: 167998. DOI: 10.1016/j.aop.2019.167998.
- [65] LINDBLAD G. On the generators of quantum dynamical semigroups[J/OL]. Communications in Mathematical Physics, 1976, 48(2): 119-130. DOI: 10.1007/BF01608499.
- [66] GORINI V, KOSSAKOWSKI A, SUDARSHAN E C G. Completely positive dynamical semigroups of N-level systems[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 1976, 17(5): 821-825. DOI: 10.1063/1.522979.
- [67] DALIBARD J, CASTIN Y, MØLMER K. Wave-function approach to dissipative processes in quantum optics[J/OL]. Physical Review Letters, 1992, 68(5): 580-583. DOI: 10.1103/PhysRevLett.68.580.
- [68] DALEY A J. Quantum trajectories and open many-body quantum systems[J/OL]. Advances in Physics, 2014, 63(2): 77-149. DOI: 10.1080/00018732.2014.933502.
- [69] HORODECKI R, HORODECKI P, HORODECKI M. Violating Bell inequality by mixed spin- $\frac{1}{2}$ states: necessary and sufficient condition[J/OL]. Physics Letters A, 1995, 200(5): 340-344. DOI: 10.1016/0375-9601(95)00214-N.
- [70] JAYNES E T, CUMMINGS F W. Comparison of quantum and semiclassical radiation theories with application to the beam maser[J/OL]. Proceedings of the IEEE, 1963, 51(1): 89-109. DOI: 10.1109/PROC.1963.1664.
- [71] GARRAWAY B M. Nonperturbative decay of an atomic system in a cavity[J/OL]. Physical Review A, 1997, 55(3): 2290-2303. DOI: 10.1103/PhysRevA.55.2290.

致谢

衷心感谢导师 XXX 教授对本人的精心指导。他的言传身教将使我终生受益。

.....

感谢哈尔滨工程大学 L^AT_EX 论文模板项目提供的支持！

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

发表的相关论文

- [1] XXX, XXX. Static Oxidation Model of Al-Mg/C Dissipation Thermal Protection Materials[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2010, 39(Suppl. 1): 520-524. (SCI 收录, IDS 号为 669JS, IF=0.16)
- [2] XXX, XXX. 精密超声振动切削单晶铜的计算机仿真研究 [J]. 系统仿真学报, 2007, 19 (4): 738-741, 753. (EI 收录号: 20071310514841)
- [3] XXX, XXX. 局部多孔质气体静压轴向轴承静态特性的数值求解 [J]. 摩擦学学报, 2007 (1): 68-72. (EI 收录号: 20071510544816)
- [4] XXX, XXX. 硬脆光学晶体材料超精密切削理论研究综述 [J]. 机械工程学报, 2003, 39 (8): 15-22. (EI 收录号: 2004088028875)
- [5] XXX, XXX. 基于遗传算法的超精密切削加工表面粗糙度预测模型的参数辨识以及切削参数优化 [J]. 机械工程学报, 2005, 41 (11) : 158-162. (EI 收录号: 2006039650087)
- [6] XXX, XXX. Discrete Sliding Mode Control with Fuzzy Adaptive Reaching Law on 6-PEES Parallel Robot[C]. Intelligent System Design and Applications, Jinan, 2006: 649-652. (EI 收录号: 20073210746529)

(二) 申请及已获得的专利 (无专利时此项不必列出)

- [1] XXX, XXX. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.

(三) 参与的科研项目及获奖情况

- [1] XXX, XXX. XX 气体静压轴承技术研究, XX 省自然科学基金项目. 课题编号: XXXX.
- [2] XXX, XXX. XX 静载下预应力混凝土房屋结构设计统一理论. 黑龙江省科学技术二等奖, 2007.